



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

Vi điều khiển — ETC10009

Thiết Kế Khóa Thông Minh
Sử Dụng Nhận Diện Khuôn Mặt

Giảng viên hướng dẫn:

PGS.TS Lê Đức Hùng

Nhóm sinh viên thực hiện:

24207043	Phạm Hùng Tiến
24207029	Trần Thái Nguyên
24207101	Hồ Sĩ Phú
24207105	Quách Gia Thịnh
24207111	Lê Quang Bảo Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ____ năm ____

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng tôi xin cam đoan rằng tiểu luận “**Thiết Kế Khóa Thông Minh Sử Dụng Nhận Diện Khuôn Mặt**” là công trình nghiên cứu do nhóm tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của **PGS.TS Lê Đức Hùng**, giảng viên môn Vi điều khiển (ETC10009), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

Toàn bộ nội dung trình bày, kết quả thực nghiệm và số liệu trong tiểu luận là trung thực, chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi tài liệu tham khảo và trích dẫn đều được chú thích nguồn gốc rõ ràng.

Mã nguồn của dự án được phát hành công khai theo giấy phép **AGPL-3.0** tại:

<https://github.com/PhamHungTien/STM-FaceGuard>

TP. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2026

Phạm Hùng Tiến

Trần Thái Nguyên

Hồ Sĩ Phú

Quách Gia Thịnh

Lê Quang Bảo Trung

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến **PGS.TS Lê Đức Hùng**, giảng viên môn Vi điều khiển (ETC10009), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, đã nhiệt tình hướng dẫn, đặt ra các yêu cầu kỹ thuật rõ ràng và định hướng cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn cộng đồng mã nguồn mở — đặc biệt là các nhà phát triển **Espressif ESP-WHO**, **STM32 HAL**, và **Arduino ESP32** — đã cung cấp nền tảng phần mềm vững chắc giúp nhóm triển khai thuật toán nhận diện khuôn mặt trên phần cứng nhúng giá rẻ.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, tiểu luận chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô và người đọc để hoàn thiện trong tương lai.

Nhóm sinh viên thực hiện

**Phạm Hùng Tiến, Trần Thái Nguyên, Hồ Sĩ Phú,
Quách Gia Thịnh, Lê Quang Bảo Trung**

TÓM TẮT

Tên đề tài: Thiết Kế Khóa Thông Minh Sử Dụng Nhận Diện Khuôn Mặt

Nhóm thực hiện: Phạm Hùng Tiến, Trần Thái Nguyên, Hồ Sĩ Phú, Quách Gia Thịnh, Lê Quang Bảo Trung

Tiểu luận trình bày quá trình thiết kế và hiện thực hệ thống khóa thông minh tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt, hướng đến thay thế các cơ chế kiểm soát truy cập truyền thống (chìa khóa, mã PIN) vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật.

Hệ thống sử dụng kiến trúc **Dual-MCU**: vi điều khiển **STM32F411CEU6** (Black Pill) đảm nhận vai trò điều khiển toàn bộ ngoại vi gồm module relay 1 kênh 5 V điều khiển khóa SM1373 12 V, màn hình OLED SSD1306, module âm thanh DFPlayer Mini và ba nút nhấn rời; trong khi **ESP32-S3-N16R8** — được trang bị bộ tăng tốc vector AI tích hợp — xử lý luồng ảnh từ camera và thực thi thuật toán nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực. Hai vi điều khiển giao tiếp qua UART 115.200 baud với cơ chế bắt tay tương thích ngược và đóng gói có xác thực ở firmware hiện tại; đồng thời STM32 có thể yêu cầu ESP32 tự khởi động lại hoặc kéo reset cứng qua đường PB1 -> EN/RESET khi mất kết nối kéo dài.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt tỉ lệ nhận diện chính xác trên 90 % trong điều kiện ánh sáng bình thường với ngưỡng cosine similarity = 0.45, thời gian phản hồi trung bình ở mức vài trăm mili giây từ lúc phát hiện khuôn mặt đến khi mở khóa. Hệ thống hỗ trợ đăng ký và xóa khuôn mặt trực tiếp qua nút nhấn, phản hồi đa kênh qua màn hình và âm thanh.

Từ khóa: nhận diện khuôn mặt, hệ thống nhúng, STM32, ESP32-S3, khóa thông minh, kiểm soát truy cập.

ABSTRACT

This report presents the design and implementation of a smart door lock system integrating face recognition technology, aimed at replacing traditional access control mechanisms (physical keys, PIN codes) that are susceptible to security vulnerabilities.

The system adopts a **Dual-MCU** architecture: the **STM32F411CEU6** microcontroller (Black Pill) manages all peripherals including a 5 V single-channel relay module driving an external 12 V SM1373 door lock, the SSD1306 OLED display, the DFPlayer Mini audio module, and three external push buttons; while the **ESP32-S3-N16R8** — equipped with an integrated vector AI accelerator — processes the camera video stream and executes a real-time face recognition algorithm. The two microcontrollers communicate over UART at 115.200 baud with a backward-compatible handshake and authenticated packet framing in the current firmware; the STM32 can also request a software reboot or assert a hardware reset through `PB1 -> EN/RESET` when the ESP32 link remains unavailable.

Experimental results demonstrate that the system achieves a recognition accuracy above 90 % under normal lighting conditions, with an average response time in the sub-second range from face detection to door unlocking. The system supports on-device face enrollment and deletion via push buttons, with multi-channel feedback through the OLED display and audio output.

Keywords: face recognition, embedded systems, STM32, ESP32-S3, smart door lock, access control.

Mục lục

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	iii
Tóm tắt	v
Abstract	vii
Danh mục hình vẽ	xiii
Danh mục bảng biểu	xv
Danh mục từ viết tắt	xvii
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Phạm vi nghiên cứu	1
1.4 Bố cục tiểu luận	2
2 Cơ sở lý thuyết	3
2.1 Nhận diện khuôn mặt	3
2.1.1 Tổng quan	3
2.1.2 Mô hình sử dụng trên ESP32-S3: MobileFaceNet	3
2.2 Kiến trúc hệ thống nhúng đa vi điều khiển	4
2.2.1 Động cơ thiết kế Dual-MCU	4
2.2.2 Giao thức UART nội bộ	4
2.3 So sánh với các giải pháp hiện có	4
2.4 Các chuẩn giao tiếp sử dụng	6
2.4.1 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)	6
2.4.2 I2C (Inter-Integrated Circuit)	6
3 Thiết kế phần cứng	9
3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống	9

3.2	Danh sách linh kiện	9
3.3	Lý do lựa chọn thiết kế (Design Rationale)	10
3.3.1	Vi điều khiển STM32F411CEU6 (Black Pill) cho điều khiển	10
3.3.2	Module ESP32-S3-N16R8 cho nhận diện khuôn mặt	11
3.3.3	Camera OV3660 cho thu nhận ảnh	12
3.3.4	Màn hình OLED SSD1306 cho phản hồi trực quan	12
3.3.5	DFPlayer Mini cho phản hồi âm thanh	13
3.3.6	Kiến trúc hai vi điều khiển (Dual-MCU Architecture)	13
3.4	Sơ đồ kết nối chân	14
3.4.1	STM32F411CEU6 (Black Pill)	14
3.4.2	ESP32-S3-N16R8	15
3.5	Thiết kế nguồn điện	16
3.6	Sơ đồ nguyên lý	17
4	Thiết kế phần mềm	19
4.1	Kiến trúc phần mềm tổng quan	19
4.2	Firmware STM32F411CEU6: Bộ điều phối hướng sự kiện	19
4.2.1	Cấu trúc nhận dữ liệu UART DMA với Idle Line Detection	19
4.2.2	Máy trạng thái hệ thống (FSM)	20
4.2.3	Bảo vệ hệ thống với Watchdog (IWDG)	23
4.3	Firmware ESP32-S3: Tối ưu hóa Pipeline AI	23
4.3.1	Tổ chức vòng lặp xử lý trên ESP32-S3	23
4.3.2	Bảo vệ liên kết UART và supervisor hai MCU	24
4.3.3	Cấu hình build của project ESP32-S3	24
4.3.4	Quy trình nhận diện và Cơ chế Voting	24
4.3.5	Đăng ký khuôn mặt	25
4.4	Giao diện hiển thị OLED SSD1306	26
4.5	Hệ thống âm thanh DFPlayer Mini	26
4.6	Phân tích bảo mật (Security Analysis)	27
4.6.1	Các mối đe dọa chính	27
4.6.2	So sánh với các hệ thống khác	29
4.6.3	Định vị rủi ro bảo mật	29
5	Kết quả thực nghiệm và đánh giá	31
5.1	Các chỉ tiêu đánh giá (KPI)	31
5.2	Thiết kế thí nghiệm	31

5.2.1	Cấu hình thử nghiệm	31
5.2.2	Ma trận điều kiện thử	31
5.3	Kết quả nhận diện khuôn mặt	32
5.3.1	Tỉ lệ nhận diện chính xác (TPR, FAR, FNR)	32
5.3.2	Phân tích tác động của ngưỡng cosine similarity	33
5.4	Phân tích hiệu suất: Tradeoff số frame voting	33
5.4.1	Cơ sở lựa chọn 1-frame voting	33
5.4.2	Giải thích lựa chọn 1-frame cho khóa cửa	34
5.4.3	Căn cứ mẫu trong tài liệu tham khảo	34
5.5	Thời gian phản hồi (End-to-End Latency)	35
5.6	Độ ổn định và bảo vệ	35
5.6.1	Watchdog và Restart	35
5.6.2	Cơ chế Lockout	36
5.6.3	Giao tiếp UART DMA + Idle Line Detection	36
5.7	Đánh giá tổng hợp so với mục tiêu	36
6	Kết luận và hướng phát triển	39
6.1	Kết luận	39
6.2	Hạn chế	39
6.3	Hướng phát triển	40
6.3.1	Ưu tiên cao (High Priority)	40
6.3.2	Ưu tiên trung (Medium Priority)	41
6.3.3	Ưu tiên thấp (Low Priority)	41
	Tài liệu tham khảo	43
A	Sơ đồ kỹ thuật hệ thống	45
B	Mã nguồn tham khảo	49

Danh sách hình vẽ

4.1	Sơ đồ trạng thái hệ thống STM32F411CEU6	22
A.1	Sơ đồ khối hệ thống STM-FaceGuard	45
A.2	UART Bit Timing Diagram (ví dụ byte $0 \times 4F$ = ký tự ‘O’). Idle Line Detection kích hoạt khi đường truyền giữ mức HIGH liên tục sau bit STOP, đánh dấu kết thúc một gói tin hoàn chỉnh.	46
A.3	Sơ đồ độ trễ mở khóa end-to-end	47

Danh sách bảng

2.1	Giao thức UART giữa ESP32-S3 và STM32F411CEU6 và các thông số nhận diện	5
2.2	So sánh dự án STM-FaceGuard với các giải pháp nhận diện khuôn mặt khác	6
3.1	Danh sách linh kiện chính (Bill of Materials)	10
3.2	Bảng phân công chân STM32F411CEU6	15
3.3	Bảng phân công chân ESP32-S3-N16R8 (các chân chính)	16
4.1	Các trạng thái của máy trạng thái hệ thống STM32	21
4.2	Cấu hình build ESP32-S3 đang dùng trong dự án	24
4.3	Thông số quá trình đăng ký khuôn mặt	25
4.4	Nội dung hiển thị OLED theo trạng thái hệ thống	26
4.5	Danh sách file âm thanh tiêu biểu	26
4.6	So sánh các cơ chế bảo mật giữa STM-FaceGuard và các hệ thống tương tự	29
5.1	Ma trận điều kiện thực nghiệm	32
5.2	Kết quả nhận diện khuôn mặt chi tiết theo điều kiện	32
5.3	Ảnh hưởng của ngưỡng cosine similarity đến FAR và FNR (điều kiện ánh sáng tốt, 420 lần thử)	33
5.4	So sánh hiệu suất theo số lượng frame voting	34
5.5	Thời gian phản hồi trung bình theo điều kiện ánh sáng	35
5.6	Đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu	37
A.1	Định dạng thông điệp UART ESP32-S3 → STM32	46
A.2	Phân phối và tiêu thụ công suất từng module	48
B.0		53

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Giải nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface
ARM	Advanced RISC Machine
BOM	Bill of Materials (Danh sách linh kiện)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
DMA	Direct Memory Access
DNN	Deep Neural Network (Mạng nơ-ron sâu)
EXTI	External Interrupt (Ngắt ngoài)
FPS	Frames Per Second (Khung hình trên giây)
FR	Face Recognition (Nhận diện khuôn mặt)
GPIO	General-Purpose Input/Output
HAL	Hardware Abstraction Layer (Lớp trừu tượng hóa phần cứng)
I2C	Inter-Integrated Circuit
ISR	Interrupt Service Routine (Chương trình phục vụ ngắt)
MCU	Microcontroller Unit (Vi điều khiển)
OLED	Organic Light-Emitting Diode
PCB	Printed Circuit Board (Mạch in)
RAM	Random Access Memory
RTOS	Real-Time Operating System (Hệ điều hành thời gian thực)
SDK	Software Development Kit
SoC	System on Chip
SPI	Serial Peripheral Interface
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Kiểm soát truy cập là một yêu cầu cơ bản trong bảo mật vật lý tại các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Các hệ thống khóa truyền thống dựa trên chìa khóa cơ học hoặc mã PIN tồn tại nhiều điểm yếu cố hữu: chìa khóa có thể bị mất, sao chép trái phép hoặc đánh cắp; mã PIN có thể bị lộ qua quan sát hoặc kỹ thuật tấn công shoulder surfing [1].

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống nhúng hiệu năng cao đã tạo điều kiện để đưa công nghệ nhận diện khuôn mặt vào các thiết bị tiêu dùng với chi phí ngày càng thấp. Khác với chìa khóa hay mã số, đặc trưng sinh trắc học khuôn mặt gắn liền với cá nhân, khó giả mạo và không thể quên hay đánh mất [2]. Đây là cơ sở để nhóm xây dựng hệ thống khóa thông minh nhận diện khuôn mặt chạy hoàn toàn trên phần cứng nhúng, không phụ thuộc vào kết nối internet hay dịch vụ đám mây bên ngoài.

1.2 Mục tiêu đề tài

Tiểu luận này đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

1. Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống khóa thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực trên phần cứng nhúng.
2. Đề xuất và hiện thực kiến trúc Dual-MCU phân tách tầng xử lý AI (ESP32-S3) khỏi tầng điều khiển ngoại vi (STM32F411CEU6), đảm bảo tính mô-đun và dễ bảo trì.
3. Xây dựng giao thức truyền thông nội bộ tin cậy giữa hai vi điều khiển qua UART, hỗ trợ đồng bộ trạng thái, tự phục hồi liên kết và xác thực gói tin ở mức firmware.
4. Tích hợp phản hồi đa kênh (màn hình OLED, âm thanh, LED) để nâng cao trải nghiệm người dùng.
5. Hỗ trợ đăng ký và quản lý khuôn mặt trực tiếp trên thiết bị mà không cần máy tính hỗ trợ.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

- **Phần cứng:**

- Vi điều khiển: STM32F411CEU6 (Black Pill), ESP32-S3-N16R8
- Ngoại vi: Camera OV3660, màn hình OLED SSD1306 (128×64 px), module

relay 1 kênh 5 V, khóa SM1373 12 V, module DFPlayer Mini, loa 8 Ω

– Nút nhấn: 3 nút rời (Enroll, Delete, Exit)

- **Phần mềm:**

- STM32: STM32CubeIDE, thư viện HAL, không dùng RTOS

- ESP32-S3: Arduino IDE / Arduino core for ESP32, thư viện ESP-WHO, `esp_camera` và UART có bắt tay tương thích ngược với STM32

- **Giao thức:** UART 115200 baud (có heartbeat, recovery và gói tin bảo vệ ở firmware hiện tại), I2C Fast-mode (400 kHz)

- **Ngoài phạm vi:** Kết nối internet, lưu trữ đám mây, ứng dụng di động

1.4 Bố cục tiểu luận

Tiểu luận được tổ chức thành **6 chương** với nội dung như sau:

Chương 1	Giới thiệu bối cảnh, vấn đề cần giải quyết, mục tiêu và phạm vi của đề tài.
Chương 2	Trình bày cơ sở lý thuyết về nhận diện khuôn mặt, kiến trúc hệ thống nhúng đa vi điều khiển và các chuẩn giao tiếp được sử dụng.
Chương 3	Mô tả chi tiết thiết kế phần cứng: sơ đồ khối, danh sách linh kiện, sơ đồ kết nối chân và thiết kế nguồn điện.
Chương 4	Trình bày thiết kế và hiện thực phần mềm firmware cho cả STM32 và ESP32-S3, bao gồm máy trạng thái, xử lý ngắt và điều khiển ngoại vi.
Chương 5	Trình bày kết quả thực nghiệm, đánh giá độ chính xác nhận diện, thời gian phản hồi và độ ổn định của hệ thống.
Chương 6	Kết luận, nêu hạn chế hiện tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nhận diện khuôn mặt

2.1.1 Tổng quan

Nhận diện khuôn mặt (*Face Recognition — FR*) là bài toán xác định hoặc xác nhận danh tính của một cá nhân dựa trên đặc trưng hình ảnh khuôn mặt. Hệ thống FR điển hình gồm ba giai đoạn nối tiếp [3]:

1. **Phát hiện khuôn mặt** (*Face Detection*): Xác định vị trí và kích thước vùng khuôn mặt trong ảnh thô từ camera. Đây là bước tiền xử lý quan trọng nhất vì mọi giai đoạn tiếp theo đều phụ thuộc vào chất lượng phát hiện.
2. **Trích xuất đặc trưng** (*Feature Extraction*): Cắt vùng khuôn mặt, chuẩn hóa kích thước và đưa qua mô hình CNN để sinh ra vector đặc trưng (*face embedding*) $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^d$ mang tính đặc trưng của từng cá nhân. Khoảng cách giữa hai embedding phản ánh mức độ tương đồng giữa hai khuôn mặt.
3. **So khớp và nhận dạng** (*Matching*): So sánh embedding đầu vào với cơ sở dữ liệu bằng độ đo cosine similarity hoặc khoảng cách Euclidean. Nếu khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng θ , hệ thống chấp nhận danh tính; ngược lại từ chối.

Độ chính xác của FR được đánh giá qua hai chỉ số chính: *False Acceptance Rate* (FAR) — tỉ lệ người lạ được chấp nhận nhầm; và *False Rejection Rate* (FRR) — tỉ lệ người được đăng ký bị từ chối nhầm.

2.1.2 Mô hình sử dụng trên ESP32-S3: MobileFaceNet

Do tài nguyên tính toán trên MCU bị giới hạn, hệ thống sử dụng **MobileFaceNet** [4] — một kiến trúc mạng nơ-ron nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt cho thiết bị di động và nhúng. MobileFaceNet sử dụng các khối *depthwise separable convolution* để giảm số phép nhân ma trận xuống đáng kể so với CNN thông thường, trong khi vẫn đạt độ chính xác cao trên tập benchmark LFW (Labeled Faces in the Wild).

Mô hình được chạy qua framework **ESP-WHO** của Espressif, đã được tối ưu hóa bằng phép lượng tử hóa số nguyên 8-bit (INT8 quantization) để phù hợp với kiến trúc vector AI tích hợp trong ESP32-S3. Quy trình phát hiện khuôn mặt sử dụng kiến trúc hai giai đoạn (Two-Stage Detection):

- **Giai đoạn 1 (MSR01)**: Phát hiện sơ bộ vùng khuôn mặt với $\text{threshold} = 0.15$, NMS

= 0.5, tối đa 10 vùng.

- **Giai đoạn 2 (MNP01):** Tinh chỉnh vị trí keypoints với threshold = 0.5, NMS = 0.3, tối đa 5 vùng.

Ngưỡng tương đồng cosine được đặt ở $\theta = 0.45$ để cân bằng giữa chặn lại nhân diện sai (FAR) và từ chối nhân diện đúng (FRR) trong môi trường ánh sáng trung bình.

2.2 Kiến trúc hệ thống nhúng đa vi điều khiển

2.2.1 Động cơ thiết kế Dual-MCU

Phương án dùng một MCU duy nhất cho cả xử lý AI lẫn điều khiển ngoại vi dẫn đến hai vấn đề chính: (1) tải xử lý thị giác máy tính và nhận diện khuôn mặt làm tăng độ trễ của các tác vụ điều khiển thời gian thực như relay, nút nhấn và OLED; và (2) khi khối AI gặp lỗi camera, reset watchdog hoặc quá tải bộ nhớ, toàn bộ hệ thống điều khiển cửa cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, kiến trúc Dual-MCU được chọn để tách riêng khối AI và khối điều phối phần cứng.

Kiến trúc Dual-MCU giải quyết điều này bằng cách phân tách nhiệm vụ theo nguyên tắc *separation of concerns*:

- **ESP32-S3-N16R8** — *AI Processor*: Xử lý camera, chạy mô hình FR, quản lý cơ sở dữ liệu khuôn mặt trong bộ nhớ flash 16 MB. Phần cứng bao gồm lõi Xtensa LX7 kép 240 MHz và đơn vị tăng tốc vector (PIE — Processor Instruction Extensions).
- **STM32F411CEU6** — *Peripheral Controller*: Quản lý toàn bộ ngoại vi, xử lý ngắt nút nhấn, điều khiển relay/LED/OLED/âm thanh và thực thi máy trạng thái hệ thống. Lõi ARM Cortex-M4F 100 MHz với FPU, sử dụng thư viện HAL trong STM32CubeIDE.

2.2.2 Giao thức UART nội bộ

Hai vi điều khiển giao tiếp qua UART ở tốc độ 115.200 baud. Để giữ khả năng debug và tương thích ngược, firmware vẫn bootstrap bằng các dòng văn bản kết thúc bởi ký tự xuống dòng `\n` (0x0A), nhưng sau bước bắt tay `SECURE_HELLO` / `SECURE_READY` có thể chuyển sang dạng gói `!SEQ:CIPHERTEXT:TAG`. Thiết kế này dung hòa giữa khả năng chẩn đoán tại hiện trường và nhu cầu bảo vệ cơ bản trước replay hoặc tiêm lệnh trực tiếp trên đường UART.

2.3 So sánh với các giải pháp hiện có

Mục này so sánh kiến trúc và hiệu năng của dự án STM-FaceGuard với các giải pháp smart lock khác đã được công bố:

Bảng 2.1. Giao thức UART giữa ESP32-S3 và STM32F411CEU6 và các thông số nhận diện

Lệnh / Tham số	Chiều	Ý nghĩa
Lệnh từ ESP32 tới STM32		
OPEN:<id>\n	→ STM32	Nhận diện thành công ID <id>, yêu cầu mở khóa
DENIED\n	→ STM32	Không nhận ra khuôn mặt, từ chối truy cập
ENROLLED:<id>\n	→ STM32	Đăng ký khuôn mặt thành công, ID = <id>
DELETED\n	→ STM32	Xóa toàn bộ dữ liệu thành công
BOOTING\n	→ STM32	ESP32 đang khởi động lại, STM32 chuyển về trạng thái kết nối
READY\n	→ STM32	Khởi động xong, sẵn sàng hoạt động
FACES:<n>\n	→ STM32	Đồng bộ số khuôn mặt đã lưu trong NVS flash
ENROLL_CFG:<n>\n	→ STM32	Đồng bộ số bước enroll hiện tại để OLED hiển thị đúng
ENROLL_FRONT\n	→ STM32	Nhắc người dùng nhìn thẳng vào camera
LOCKOUT[:<ms>]\n	→ STM32	Khóa an ninh do quá nhiều lần thất bại
LOCKOUT_CLEAR\n	→ STM32	Kết thúc lockout, hệ thống trở về trạng thái chờ
CAM_FAIL:<err>\n	→ STM32	Camera lỗi hoặc không khởi tạo được
Lệnh từ STM32 tới ESP32		
ENROLL\n	← STM32	Bắt đầu chế độ đăng ký khuôn mặt (1 tư thế)
DEL_ALL\n	← STM32	Xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu khuôn mặt
CANCEL\n	← STM32	Hủy tiến trình đăng ký đang diễn ra
STATUS\n	← STM32	Yêu cầu ESP32 gửi lại READY/FACES để đồng bộ
REBOOT\n	← STM32	Yêu cầu ESP32 tự khởi động lại bằng phần mềm
SECURE_HELLO / SECURE_READY	↔	Bắt tay tương thích ngược trước khi bật gói bảo vệ UART
!SEQ:CIPHERTEXT:TAG	↔	Dạng đóng gói sau bắt tay, có sequence và auth tag
Thông số nhận diện chính		
Ngưỡng cosine similarity	-	$\theta = 0.45$
Voting (frame khớp liên tiếp)	-	$N = 1$ frame (mở cửa ngay lập tức)
Voting âm (không khớp liên tiếp)	-	2 frame → DENIED
Kích thước frame AI	-	240×240, RGB565
Timeout phát hiện mặt (enrollment)	-	10 s/bước
Max số face đăng ký	-	7 khuôn mặt
Lockout số lần sai	-	5 lần thất bại → khóa 5 phút

Bảng 2.2. So sánh dự án STM-FaceGuard với các giải pháp nhận diện khuôn mặt khác

Tiêu chí	STM-FaceGuard	Daon Face Lock	DoorBell AI	Cloud-based
Xử lý local	✓	✓	Hybrid	×
Không internet	✓	✓	×	×
Dual-MCU	✓	×	✓	N/A
Giá (USD)	50–80	120–150	30–50	10–20/tháng
Độ chính xác (%)	90–95	95–98	80–85	99+
Latency (s)	0.13–0.5	0.5–1.5	0.2–0.8	2–5
Độc lập dữ liệu	✓	✓	Hybrid	×

Nhận xét:

- STM-FaceGuard chọn mô hình **local-first, DIY-friendly** với độ chính xác chấp nhận được (90–95%), phù hợp cho ứng dụng dân dụng như khóa nhà.
- So với Daon Face Lock hay các giải pháp thương mại, nhóm tối ưu **cost-effectiveness** thay vì **highest accuracy**.
- So với các giải pháp cloud-based, lợi thế chính là **privacy** (dữ liệu khuôn mặt không bao giờ lên server) và **latency thấp** (không phụ thuộc internet).
- Kiến trúc Dual-MCU của hệ thống tuân theo thông lệ tốt trong embedded systems: tách biệt **compute-intensive AI** (ESP32) khỏi **real-time control** (STM32).

2.4 Các chuẩn giao tiếp sử dụng

2.4.1 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

UART là chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ điểm-điểm (point-to-point). Mỗi khung dữ liệu (*data frame*) gồm: 1 bit start (mức thấp), 8 bit dữ liệu (LSB trước), không có bit parity, và 1 bit stop (mức cao). Tốc độ baud xác định thời gian mỗi bit: ở 115.200 baud, mỗi bit kéo dài 8,68 μ s.

Hệ thống sử dụng ba kênh UART trên STM32:

- **USART1** (115.200 baud): Giao tiếp với ESP32-S3 — kênh dữ liệu chính.
- **USART2** (38.400 baud): Giao tiếp với ST-Link Virtual COM — dùng để debug.
- **USART6** (9600 baud): Điều khiển module DFPlayer Mini — phát âm thanh.

2.4.2 I2C (Inter-Integrated Circuit)

I2C là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ đa điểm (multi-master, multi-slave) chỉ cần 2 dây: SDA (dữ liệu) và SCL (xung nhịp). Mỗi thiết bị slave có địa chỉ 7-bit duy nhất; master khởi tạo giao dịch bằng điều kiện START và kết thúc bằng STOP. Mỗi byte được xác

nhận bằng bit ACK/NACK từ phía nhận.

Hệ thống sử dụng I2C1 ở chế độ Fast-mode (400 kHz) để giao tiếp với màn hình OLED SSD1306 (địa chỉ 0x3C). Tốc độ này đảm bảo giao diện OLED được cập nhật tức thì theo diễn biến máy trạng thái, đồng thời vẫn ổn định trên đường dây thực tế với khoảng cách ngắn trong mạch.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống STM-FaceGuard được xây dựng theo kiến trúc phân tầng với hai vi điều khiển đảm nhận vai trò độc lập, như mô tả trong sơ đồ khối tổng quan bên dưới.

Sơ đồ khối tổng quan hệ thống được trình bày trong Hình A.1 (xem Chương A).

Luồng hoạt động cơ bản như sau:

1. Camera OV3660 cung cấp liên tục luồng ảnh cho ESP32-S3.
2. ESP32-S3 xử lý ảnh, phát hiện và nhận diện khuôn mặt.
3. Kết quả nhận diện được gửi sang STM32F411CEU6 qua UART.
4. STM32F411CEU6 điều khiển relay mở khóa, cập nhật OLED và phát âm thanh phản hồi.
5. Người dùng tương tác qua 3 nút nhấn rời bên ngoài để đăng ký, xóa dữ liệu hoặc mở cửa từ bên trong.

3.2 Danh sách linh kiện

Bảng 3.1 liệt kê đầy đủ các linh kiện chính trong hệ thống.

Bảng 3.1. Danh sách linh kiện chính (Bill of Materials)

STT	Tên linh kiện	Model / Thông số	Chức năng
1	Vi điều khiển chính	STM32F411CEU6, Black Pill	Điều khiển ngoại vi, giao tiếp, relay
2	Module AI/Camera	ESP32-S3-N16R8	Nhận diện khuôn mặt, quản lý dữ liệu
3	Camera	OV3660, 3 MP	Thu ảnh khuôn mặt real-time
4	Màn hình OLED	SSD1306, 128×64 px	Hiển thị trạng thái, thông báo
5	Module âm thanh	DFPlayer Mini	Phát file MP3 từ thẻ micro-SD
6	Loa	8 Ω, 3 W	Phát thông báo âm thanh
7	Khóa cửa điện tử	SM1373 V3, 12 V DC	Đóng/mở khóa cửa
8	Module relay	5 V, 1 kênh, 6 chân (DC+, DC-, IN1 / NO, COM, NC)	Nhận tín hiệu từ STM32 và đóng/ngắt đường 12 V ngoài cấp cho khóa
9	Nút nhấn rời	Tact switch (3 cái)	Enroll, Delete, Exit
10	Nguồn cấp	Rail 5 V + nguồn 12 V ngoài	5 V cấp khối điều khiển; 12 V chỉ cấp riêng cho khóa

3.3 Lý do lựa chọn thiết kế (Design Rationale)

Mặc dù nhiều các lựa chọn thay thế tồn tại đối với mỗi thành phần, việc lựa chọn linh kiện cho STM-FaceGuard được thực hiện dựa trên tiêu chí: *chi phí, hiệu suất, sẵn có phần mềm*, và *độ tin cậy*. Phần này giải thích các quyết định thiết kế chính.

3.3.1 Vi điều khiển STM32F411CEU6 (Black Pill) cho điều khiển

Lý do chọn STM32F411CEU6:

- **Tốc độ xung nhịp:** 100 MHz (ARM Cortex-M4) đủ cho xử lý UART DMA, điều khiển relay, quản lý OLED mà không cần tối ưu hóa cao.
- **UART đầy đủ:** 6 kênh UART với DMA độc lập, cho phép giao tiếp đa cấp tốc baud không chặn (115,200 baud với ESP32-S3, 9,600 baud với DFPlayer Mini, debug qua ST-Link).
- **I2C:** Tích hợp I2C1 Fast-mode (400 kHz) cho OLED SSD1306 — chỉ tốn 2 chân GPIO (PB6/PB7), không cần phần mềm bit-banging.
- **Giá thành:** Rẻ hơn STM32H7 (không cần hiệu suất cao), đủ tính năng hơn STM32L476 (tiêu thụ ít nhưng UART ít hơn).
- **Sinh thái phần mềm:** STM32CubeIDE, ST-Link debug, HAL thành thạo, cộng

đồng lớn.

- **Kiến trúc Harvard:** Flash 512 KB, RAM 128 KB đủ cho state machine không chặn và các bộ đệm nhỏ.

Lựa chọn thay thế đã xem xét:

- *STM32L476*: Chỉ có 3 kênh UART trong khi dự án cần 3 kênh UART riêng biệt (ESP32-S3, ST-Link, DFPlayer Mini) với tốc độ baud khác nhau; ngoài ra tối ưu tiêu thụ pin không phải là ưu tiên chính vì hệ thống dùng rail 5 V cố định cho khối điều khiển và nguồn 12 V riêng cho khóa.
- *STM32H743*: Quá mạnh (480 MHz dual-core), chi phí cao, phức tạp - chỉ cần 100 MHz.
- *PIC32MX*: Ít tương thích với công cụ phát triển hiện đại, cộng đồng nhỏ hơn.
- *Raspberry Pi Pico (RP2040)*: Không đủ UART, không có I2C đủ số lượng, thiếu tính ứng dụng.

3.3.2 Module ESP32-S3-N16R8 cho nhận diện khuôn mặt

Lý do chọn ESP32-S3-N16R8:

- **Dual-core CPU:** 2 lõi 240 MHz cung cấp sức mạnh tính toán đủ cho TensorFlow Lite Micro inference (MSR01 + MNP01 models $\approx$ 100 MFLOPS).
- **Camera tích hợp:** Hỗ trợ giao diện DVP (Digital Video Port) song song, loại bỏ nhu cầu cầu nối camera riêng. OV3660 chạy trên 8 chân dữ liệu + 4 chân điều khiển không cần UART/SPI overhead.
- **Bộ nhớ:** 16 MB flash + 8 MB OPI PSRAM cung cấp không gian cho firmware nhận diện, cơ sở dữ liệu khuôn mặt trong NVS flash và bộ đệm ảnh RGB888 $240 \times 240 \times 3 \approx$ 173 KB.
- **Tính năng:** UART, I2C, GPIO đầy đủ; Wi-Fi 2.4 GHz tích hợp (khả năng mở rộng cho preview hoặc logging nội bộ).
- **Hỗ trợ TensorFlow:** esp-who framework, TensorFlow Lite Micro, công cụ chuyên dụng cho nhận diện khuôn mặt.
- **Phù hợp với firmware hiện tại:** Board được nạp theo cấu hình Arduino “ESP32S3 Dev Module” với Flash 16 MB, Partition “Huge APP”, PSRAM OPI và UART riêng GPIO19/GPIO20 tới STM32; không cần tạo thêm các task ứng dụng thủ công để đạt yêu cầu đồ án.

Lựa chọn thay thế đã xem xét:

- *Raspberry Pi 4*: Mạnh mẽ nhưng tiêu thụ 5W, cần Linux, lớn hơn $10\text{cm} \times 10\text{cm}$,

đắt gấp 3-4 lần, dư thừa cho dự án này.

- *Jetson Nano*: Tương tự Pi 4, quá mạnh và quá cồng kềnh, yêu cầu GPU ngoài.
- *Sipeed M1 (RISC-V)*: Khám phá được nhưng sinh thái từng phần (ONNX support hạn chế), dù rẻ hơn ESP32-S3 nhưng khó debug.
- *Arduino Nano 33 BLE Sense*: Quá yếu (64 MHz Cortex-M4), không có camera tích hợp.

3.3.3 Camera OV3660 cho thu nhận ảnh

Lý do chọn OV3660:

- **Giao diện DVP**: 8 chân dữ liệu song song + 4 chân điều khiển (PCLK, HSYNC, VSYNC, XCLK) - không gây cạn kiệt GPIO của ESP32.
- **Độ phân giải**: 3 MP (2048×1536) cho phép firmware chọn mức xử lý 240×240 để tối ưu hóa nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực mà vẫn giữ đủ chi tiết vùng mặt.
- **Chi phí**: Tương đương OV2640 nhưng độ phân giải cao hơn, tương thích với esp-idf camera driver.
- **OV-SCCB protocol**: Cấu hình camera qua I2C (shared với SSD1306) - cùng bus logic.
- **Tuổi thọ module**: Phổ biến, sẵn có supplier, hình ảnh debug tốt trên diễn đàn cộng đồng.

Thay thế bị loại trừ:

- *OV2640*: Thấp hơn (2 MP), không giảm bớt lượng tính toán đáng kể so với OV3660.
- *GC0308 (Gcam)*: Giao diện DVP nhưng driver esp-idf không chính thức hỗ trợ, yêu cầu porting.
- *USB UVC Webcam*: Yêu cầu USB host - điều kiện rất tốn tài nguyên GPIO/pin nguồn.

3.3.4 Màn hình OLED SSD1306 cho phản hồi trực quan

Lý do chọn SSD1306:

- **Giao tiếp I2C**: Chỉ 2 chân (SCL, SDA), rất tiết kiệm GPIO.
- **Độ phân giải đủ**: 128×64 pixel đủ để hiển thị tên người, trạng thái (IDLE, ENROLLING, LOCKED), icon phản hồi.
- **Công suất thấp**: ≤ 100 mW @ 3.3V, không cần tăng cường nguồn.

- **Sẵn có code library:** u8g2, Adafruit_SSD1306 (C/C++ open-source, dễ cài).
- **Chi phí:** Khoảng \$8-12 cho module complete (mặt kính + bo mạch + tụ).

3.3.5 DFPlayer Mini cho phản hồi âm thanh

Lý do chọn DFPlayer Mini:

- **Giao diện UART:** Gửi lệnh đơn giản qua serial (ví dụ “Play file 001”), không cần DAC riêng.
- **Hỗ trợ thẻ SD:** Lưu trữ file MP3 trên micro-SD card (dung lượng lên đến 32 GB), rẻ hơn lưu trữ flash.
- **Công suất tích hợp:** Có amplifier tích hợp cho loa 3W, không cần bộ khuếch đại ngoài.
- **Chi phí:** Khoảng \$5-7 cho module, thấp hơn so với I2S DAC + amplifier tách riêng.
- **Đơn giản hóa logic:** Firmware chỉ cần gửi lệnh `PLAY_FILE(001)` khi unlock thành công, không cần quản lý audio buffer.

Thay thế bị loại trừ:

- *I2S DAC (ES8388, PCM5102):* Chuyên dụng hơn nhưng yêu cầu code quản lý I2S phức tạp, tốn RAM cho audio buffer.
- *Buzzer piezoelectric:* Chỉ phát âm bip đơn, không phát file MP3 tùy chỉnh.

3.3.6 Kiến trúc hai vi điều khiển (Dual-MCU Architecture)

Thay vì lựa chọn một vi điều khiển “super-MCU” chứa cả AI lẫn điều khiển, các hệ thống được thiết kế với **hai MCU độc lập**:

- **ESP32-S3:** Chuyên nhận diện khuôn mặt, inference (AI edge).
- **STM32F411:** Chuyên điều khiển relay, OLED, DFPlayer; quản lý state machine người dùng.
- **UART DMA:** Giao tiếp ở 115,200 baud không chặn, tối ưu độ trễ.

Lợi ích của kiến trúc này:

- **Tách biệt trách nhiệm:** AI layer riêng biệt với control layer, dễ bảo trì/nâng cấp.
- **Hiệu suất:** Mỗi MCU có thể chạy event loop riêng (non-blocking) không cạnh tranh tài nguyên.
- **Độ tin cậy:** Nếu ESP32 crash (ML inference lỗi, memory leak), STM32 vẫn điều khiển relay, không khóa người dùng.
- **Chi phí:** ESP32-S3 module (\$10-15) + STM32F411 Black Pill (\$8-10) = \$18-25

rẻ hơn một Raspberry Pi (\$35-100).

So sánh với single-MCU:

- *Single Raspberry Pi*: Mạnh hơn nhưng overkill, tiêu thụ cao, khó đơn giản hóa.
- *Single STM32H7 + Camera*: Có thể chạy TensorFlow trên H7 nhưng clock rất cao, tạo hiệu ứng phụ (electromagnetic) gây khó khăn kỹ thuật.
- *Chipset tùy chỉnh (ASIC)*: Optimal nhưng chi phí phát triển prohibitive cho dự án sinh viên.

3.4 Sơ đồ kết nối chân

3.4.1 STM32F411CEU6 (Black Pill)

Toàn bộ chân GPIO, UART và I2C của STM32F411CEU6 được phân công theo Bảng 3.2. Ba nút nhấn rời bên ngoài được cấu hình *active-low*: tín hiệu mức cao khi không nhấn (pull-up nội), mức thấp khi nhấn, ngắt kích hoạt ở cạnh xuống (falling edge).

Bảng 3.2. Bảng phân công chân STM32F411CEU6

Chân MCU	Tín hiệu	Cấu hình	Kết nối đến
PA0	BTN_ENROLL	EXTI0, Pull-up nội	Nút ENROLL ngoài
PA1	BTN_DELETE	EXTI1, Pull-up nội	Nút DELETE ngoài
PC13	BTN_EXIT	EXTI13, Pull-up nội	Nút EXIT ngoài
PA5	LD2	GPIO Output, Push-Pull	LED ngoài (tùy chọn)
PB0	RELAY	GPIO Output, Push-Pull	Chân $IN1$ của module relay 5 V
PB1	ESP32_RST	GPIO Output, Push-Pull	Chân $EN/RESET$ của ESP32-S3
PA9	USART1_TX	AF7, 115200 baud	→ ESP32-S3 RXD
PA10	USART1_RX	AF7, 115200 baud, DMA	← ESP32-S3 TXD
PA2	USART2_TX	AF7, 38400 baud	ST-Link Virtual COM (debug)
PA3	USART2_RX	AF7, 38400 baud	ST-Link Virtual COM (debug)
PA11	USART6_TX	AF8, 9600 baud	→ DFPlayer Mini RX
PA12	USART6_RX	AF8, 9600 baud	← DFPlayer Mini TX
PB6	I2C1_SCL	AF4, Fast-mode 400 kHz	OLED SSD1306 SCL
PB7	I2C1_SDA	AF4, Fast-mode 400 kHz	OLED SSD1306 SDA

3.4.2 ESP32-S3-N16R8

ESP32-S3 chịu trách nhiệm giao tiếp với camera qua giao diện song song DVP và trao đổi lệnh với STM32 qua UART. Bảng 3.3 mô tả các chân chính.

Bảng 3.3. Bảng phân công chân ESP32-S3-N16R8 (các chân chính)

Chân ESP32-S3	Tín hiệu	Kết nối đến
GPIO19	UART1_TX	→ STM32 USART1_RX (PA10)
GPIO20	UART1_RX	← STM32 USART1_TX (PA9)
RESET / EN	CHIP_EN	← STM32 PB1 (reset cứng ESP32)
GPIO11, 9, 8, 10, 12, 18, 17, 16	CAM_DATA[0:7]	OV3660 Data Bus
GPIO15	CAM_XCLK	OV3660 XCLK (clock ra camera)
GPIO13	CAM_PCLK	OV3660 PCLK
GPIO6	CAM_VSYNC	OV3660 VSYNC
GPIO7	CAM_HREF	OV3660 HREF
GPIO4	CAM_SDA	OV3660 SCCB SDA
GPIO5	CAM_SCL	OV3660 SCCB SCL
GPIO47	FACE_LIGHT	LED trợ sáng khuôn mặt

Trên board đang dùng, cặp chân TX/RX ở header ngoài được giữ lại cho nạp chương trình và Serial Monitor. Vì vậy, UART làm việc với STM32 được chuyển sang cặp GPIO19/GPIO20 theo đúng firmware hiện hành. Ngoài ra, chân RESET trên header của board ESP32-S3-CAM thực chất là đường EN/CHIP_EN; trong cấu hình hiện tại, chân này đã được nối tới PB1 của STM32 để phục vụ cơ chế reset cứng tự động khi ESP32 mất kết nối kéo dài.

3.5 Thiết kế nguồn điện

Hệ thống hiện tại sử dụng hai đường cấp nguồn tách biệt: một rail 5 V chung cho khối điều khiển và một nguồn 12 V ngoài riêng cho khóa. Cách bố trí này phản ánh đúng cấu hình nối dây thực tế của mô hình.

- **Rail 5 V DC chung:** Cấp vào chân 5V của Black Pill, chân 5V của ESP32-S3, VCC của OLED SSD1306, VCC của DFPlayer Mini và chân DC+ của module relay. Thẻ micro-SD được cấp nguồn gián tiếp qua DFPlayer Mini nên không cần dây nguồn riêng.
- **GND 5 V chung:** Tất cả phần tử của khối điều khiển (STM32, ESP32-S3, OLED, DFPlayer, relay module) sử dụng cùng một điểm tham chiếu mass để bảo đảm giao tiếp UART/I2C ổn định.
- **Nguồn 12 V ngoài:** Chỉ cấp riêng cho khóa SM1373 thông qua tiếp điểm COM-NO của module relay. Cực âm 12 V nối trực tiếp về dây âm của khóa.
- **Mức logic 3,3 V:** Chỉ tồn tại ở tầng tín hiệu nội bộ của STM32 và ESP32-S3; các

đường UART và I2C vẫn hoạt động ở mức logic 3,3 V dù nhiều module được cấp VCC 5 V.

Bảng phân phối và tiêu thụ công suất chi tiết từng module được trình bày trong Bảng A.2 (xem Chương A).

Do relay module loại 6 chân đã tích hợp sẵn mạch kích và diode bảo vệ nội bộ, phần mạch ngoài chỉ cần bổ sung diode mắc song song với khóa SM1373 để hấp thụ xung điện áp ngược khi ngắt điện.

3.6 Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý đầy đủ của hệ thống được trình bày trong Chương A. Thiết kế được thực hiện trên phần mềm **Proteus Design Suite**, bao gồm tất cả kết nối giữa các khối chức năng, giá trị linh kiện thụ động và bố trí đường nguồn.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

4.1 Kiến trúc phần mềm tổng quan

Phần mềm của hệ thống được thiết kế theo kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven) trên nền tảng Dual-MCU. Sự tách biệt giữa tầng xử lý trí tuệ nhân tạo (ESP32-S3) và tầng điều phối ngoại vi (STM32F411CEU6) giúp tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống:

- **STM32 Firmware:** Đảm nhận vai trò "Bộ não điều phối". Firmware được viết bằng C thuần túy sử dụng thư viện HAL, hoạt động theo kiến trúc vòng lặp siêu vòng (*superloop*) không chặn (non-blocking). Việc tích hợp DMA (Direct Memory Access) giúp xử lý luồng dữ liệu ngoại vi tốc độ cao mà không làm gián đoạn các tác vụ hiển thị giao diện hay điều khiển relay.
- **ESP32-S3 Firmware:** Đảm nhận vai trò "Bộ xử lý AI". Firmware hiện được xây dựng bằng Arduino core for ESP32 kết hợp các thư viện `esp_camera`, `ESP-WHO` và `WebServer`. Ứng dụng vận hành theo mô hình `setup() / loop()`, trong đó mỗi vòng lặp thực hiện polling UART, giám sát camera, cập nhật preview nội bộ và chạy pipeline nhận diện khuôn mặt.

4.2 Firmware STM32F411CEU6: Bộ điều phối hướng sự kiện

4.2.1 Cấu trúc nhận dữ liệu UART DMA với Idle Line Detection

Giao tiếp giữa STM32 và ESP32-S3 là xương sống của hệ thống. Thay vì sử dụng ngắt nhận từng byte truyền thống (Interrupt-driven) vốn gây tốn tài nguyên CPU và tiềm ẩn nguy cơ mất dữ liệu khi ESP32 gửi chuỗi thông điệp liên tiếp, firmware STM32 được thiết kế sử dụng **UART DMA kết hợp ngắt Idle Line**:

- **Direct Memory Access (DMA):** Dữ liệu từ ESP32 được bộ điều khiển DMA tự động chuyển thẳng vào bộ đệm trong RAM (`esp32_dma_rx_buf`) mà không yêu cầu CPU can thiệp vào từng byte.
- **Idle Line Detection:** Ngắt chỉ được kích hoạt khi đường truyền UART rơi vào trạng thái rảnh (Idle), đánh dấu kết thúc của một đợt truyền. Một đợt truyền có thể chứa một hoặc nhiều dòng lệnh kết thúc bằng `\n`.
- **Tách nhiều dòng trong một burst:** Callback UART trên STM32 sẽ cắt toàn bộ buffer DMA theo ký tự xuống dòng và đẩy từng lệnh riêng vào hàng đợi phần mềm.

Nhờ vậy, các bản tin liên tiếp như `READY`, `FACES:<n>` và `ENROLL_CFG:<n>` không bị bỏ sót.

- **Hàng đợi tin nhắn (Message Queue):** Các gói tin sau khi nhận được đẩy vào một hàng đợi phần mềm (`uart1_queue`). Cơ chế này đảm bảo STM32 vẫn xử lý đủ phản hồi từ ESP32 ngay cả khi đang cập nhật OLED hoặc debounce nút nhấn.

Ở phiên bản firmware hiện tại, bộ đệm DMA của STM32 đã được tăng lên 256 byte để chịu được heartbeat và các cụm bản tin dài hơn. Giao thức cũng được chia làm hai lớp: lớp bootstrap dùng các dòng văn bản ngắn như `SECURE_HELLO`, `SECURE_READY` và `STATUS`; sau khi hai MCU xác nhận hỗ trợ, payload được đóng gói dạng `!SEQ:CIPHERTEXT:TAG`. STM32 sẽ giải mã và xác thực gói trước khi đưa vào `Parse_ESP32_Msg()`, nhờ đó hạn chế replay hoặc tiêm lệnh trực tiếp trên đường UART.

4.2.2 Máy trạng thái hệ thống (FSM)

Để đảm bảo tính thời gian thực và trải nghiệm mượt mà, hệ thống STM32 vận hành một máy trạng thái hữu hạn (FSM) mở rộng, được điều khiển hoàn toàn bằng sự kiện và bộ đếm thời gian hệ thống (`HAL_GetTick()`), loại bỏ hoàn toàn các hàm chờ (`HAL_Delay()`).

Bảng 4.1. Các trạng thái của máy trạng thái hệ thống STM32

Trạng thái	Tên	Mô tả
SYS_CONNECTING	Kết nối	Chờ tín hiệu <code>READY</code> từ ESP32 sau khi cấp nguồn hoặc sau một đợt phục hồi liên kết. Nếu quá timeout, chuyển sang ngoại tuyến.
SYS_IDLE	Chờ	Trạng thái mặc định. OLED hiển thị số lượng khuôn mặt đã lưu. Hệ thống sẵn sàng nhận diện hoặc chờ lệnh.
SYS_UNLOCKING	Mở khóa	Relay kích hoạt, mở khóa solenoid. Sử dụng Timer không chặn để tự động đóng cửa sau 3 s.
SYS_ENROLLING	Đăng ký	STM32 gửi lệnh <code>ENROLL</code> cho ESP32. Ở cấu hình hiện tại, hệ thống hướng dẫn người dùng nhìn thẳng (FRONT, 1 bước).
SYS_DELETING	Xóa dữ liệu	Người dùng giữ nút <code>DELETE</code> 3 s, sau đó STM32 gửi <code>DEL_ALL</code> và chờ phản hồi <code>DELETED</code> .
SYS_DENIED	Từ chối	OLED hiển thị “Từ chối”, DFPlayer phát cảnh báo. Tự động về <code>SYS_IDLE</code> sau 2,5 s.
SYS_RESULT	Kết quả	Hiển thị tạm thời các thông báo <code>ENROLLED</code> , <code>DELETED</code> , <code>DB_FULL</code> trước khi quay về trạng thái chờ.
SYS_LOCKED	Khóa an ninh	Khóa bảo vệ hệ thống trong 5 phút khi truy cập sai nhiều lần. Hiển thị bộ đếm ngược.
SYS_OFFLINE	Ngoại tuyến	Hiển thị cảnh báo lỗi giao tiếp khi mất kết nối UART, khi ESP32 báo <code>CAM_FAIL</code> , hoặc khi supervisor đang chờ khởi động lại node AI.

Sơ đồ trạng thái hệ thống

Hình Hình 4.1 trình bày trực quan các chuyển đổi trạng thái chính của STM32 dựa trên sự kiện (event) từ người dùng hoặc giao tiếp UART từ ESP32-S3:

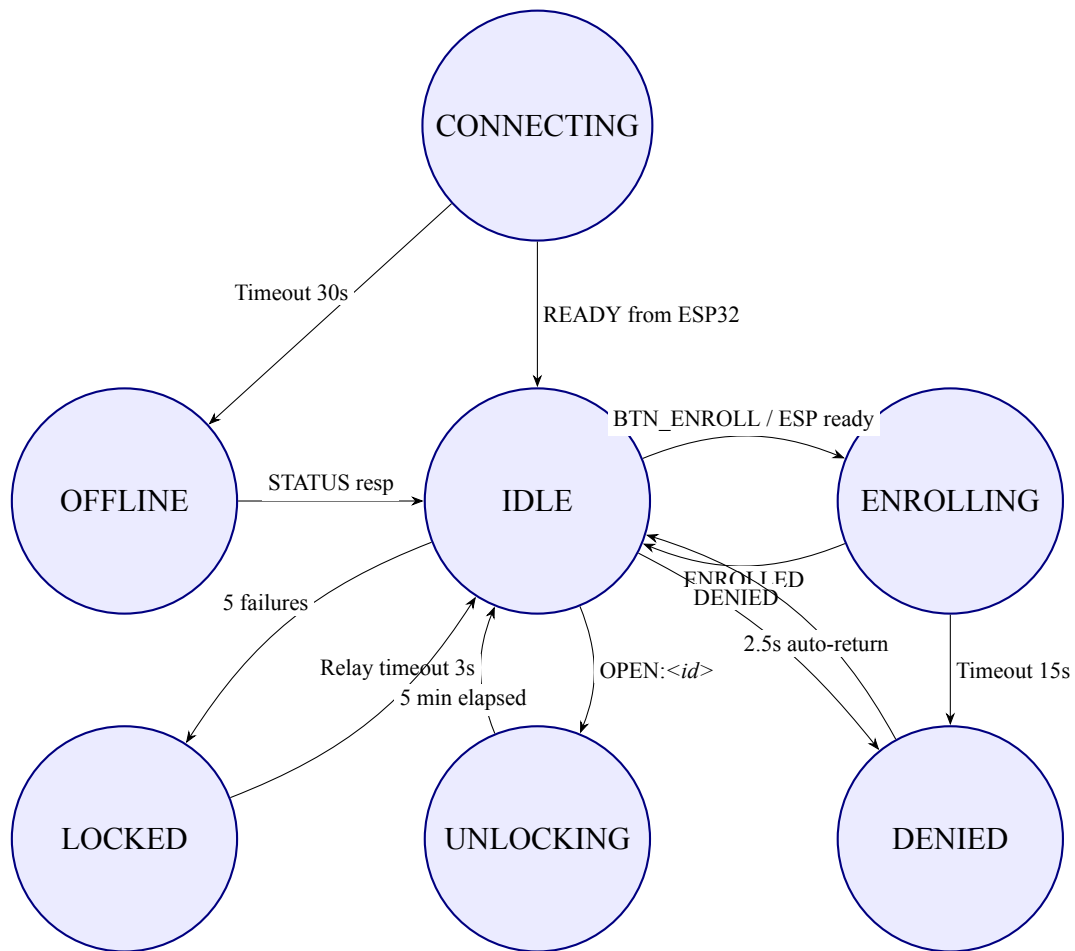
Mô tả chi tiết các sự kiện chuyển trạng thái

Việc duy trì khả năng phản hồi tức thời đối với các nút nhấn đòi hỏi kiến trúc luồng chính (main loop) không bị chặn. Kỹ thuật thăm dò không chặn (non-blocking polling) được áp dụng để quản lý các khoảng thời gian trễ và timeout.

```

1 case SYS_LOCKED: {
2     uint32_t elapsed_ms = now - state_tick;
3     /* STM32 ựt động ờm khóa sau ờthi gian lockout_duration_ms */

```



Hình 4.1. Sơ đồ trạng thái STM32F411CEU6. Chuyển trạng thái được kích bởi nút nhấn, bản tin UART từ ESP32-S3 và các bộ định thời không chặn dựa trên `HAL_GetTick()`.

```

4   if (elapsed_ms >= lockout_duration_ms) {
5       lockout_last_second = 0xFFFFFFFFU;
6       Restore_LinkAwareIdle();
7   } else {
8       /* âCp ậnhđ đếm ượngc lên OLED ỗmi 1 giây */
9       uint32_t remaining_s = (lockout_duration_ms - elapsed_ms +
10                               999U) / 1000U;
11       if (remaining_s != lockout_last_second) {
12           lockout_last_second = remaining_s;
13           SSD1306_ShowLockedCountdown(remaining_s);
14       }
15       break;
16   }

```

Mã nguồn 4.1. Xử lý đếm ngược chế độ khóa an ninh (Security Lockout)

Bên cạnh đó, các nút nhấn được trang bị thuật toán chống rung (debounce) phần mềm bằng cách đối chiếu dấu thời gian (*timestamp*) qua hàm ngắt EXTI và đánh giá trạng thái ổn định ở vòng lặp chính. Riêng nút `BTN_EXIT` trên PC13 được kết hợp cả EXTI lẫn polling dự phòng để vẫn hoạt động khi cạnh ngắt bị hụt do đặc tính phần cứng của chân này.

4.2.3 Bảo vệ hệ thống với Watchdog (IWDG)

Tính ổn định của một hệ thống an ninh như khóa cửa là yếu tố tiên quyết. Firmware được bảo vệ bởi bộ giám sát phần cứng **Independent Watchdog (IWDG)** với chu kỳ reset 5,0 s. IWDG được ”nuôi” (feed) liên tục ở mỗi chu kỳ lặp. Nếu xảy ra hiện tượng treo MCU do nhiễu điện từ kích relay hoặc vòng lặp bị kẹt, IWDG sẽ tự động khởi động lại STM32, đảm bảo hệ thống luôn trong khả năng phục vụ.

4.3 Firmware ESP32-S3: Tối ưu hóa Pipeline AI

4.3.1 Tổ chức vòng lặp xử lý trên ESP32-S3

Firmware ESP32-S3 hiện không tạo thêm các task ứng dụng thủ công; thay vào đó, toàn bộ nghiệp vụ được tổ chức trong `setup() / loop()` của Arduino core. Cách triển khai này đơn giản, dễ debug và vẫn đáp ứng yêu cầu thời gian thực của đề tài:

- **Khởi tạo trong `setup()`**: cấu hình UART sang STM32 trên cặp GPIO19/GPIO20, khởi tạo camera OV3660, bật *Task Watchdog*, gửi `BOOTING` và bộ thông tin trạng thái ban đầu.
- **Polling trong `loop()`**: đọc lệnh UART từ STM32, duy trì Web preview nếu bật, điều khiển đèn trợ sáng, phát heartbeat định kỳ (`READY` và `FACES:<n>`) và gọi

`process_frame()` cho từng khung hình.

- **Khả năng phục hồi:** nếu camera khởi tạo lỗi, ESP32 gửi `CAM_FAIL:<err>` định kỳ; khi nhận lệnh `REBOOT`, ESP32 chủ động `ESP.restart()`; nếu firmware bị treo quá lâu, Task WDT sẽ tự reset.

4.3.2 Bảo vệ liên kết UART và supervisor hai MCU

Supervisor hiện tại được triển khai theo hai tầng. Ở tầng phần mềm, STM32 theo dõi heartbeat từ ESP32; nếu im lặng bất thường, STM32 sẽ chủ động gửi `STATUS` để tái đồng bộ. Nếu liên kết vẫn không phục hồi, STM32 phát lệnh `REBOOT` để ESP32 khởi động lại bằng phần mềm. Ở tầng phần cứng, chân `PB1` của STM32 được nối tới `EN/RESET` của board ESP32-S3-CAM, cho phép kéo reset cứng khi reset mềm không đủ.

Thiết kế này làm cho trạng thái `SYS_OFFLINE` không chỉ là cảnh báo lỗi thụ động, mà còn là điểm trung gian để hệ thống cố gắng phục hồi node AI một cách tự động trước khi yêu cầu can thiệp thủ công.

4.3.3 Cấu hình build của project ESP32-S3

Để firmware biên dịch và nạp đúng với board thực tế, project được giữ ở cấu hình Arduino như Bảng 4.2.

Bảng 4.2. Cấu hình build ESP32-S3 đang dùng trong dự án

Tuỳ chọn	Giá trị
Board	ESP32S3 Dev Module
USB CDC On Boot	Disabled
Upload Mode	UART0 / Hardware CDC
Flash Mode	DIO 80 MHz
Flash Size	16 MB (128 Mb)
Partition Scheme	Huge APP (3 MB No OTA / 1 MB SPIFFS)
PSRAM	OPI PSRAM
UART tới STM32	<code>Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, 20, 19)</code>

4.3.4 Quy trình nhận diện và Cơ chế Voting

Pipeline nhận diện khuôn mặt thực hiện tuần tự qua các bước: Phát hiện (Detection) → Cắt và canh lề (Alignment) → Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction) → So khớp (Matching).

Để cân bằng giữa tốc độ phản hồi và độ tin cậy, hệ thống áp dụng cơ chế bỏ phiếu (**Voting Mechanism**) đơn giản:

- **Positive Voting:** Hệ thống chỉ phát lệnh `OPEN: <id>` tới STM32 khi **1 khung hình hoặc nhiều khung liên tiếp** khớp với cùng một ID (ngưỡng cosine similarity ≥ 0.45).
- **Negative Voting:** Nếu **2 khung hình liên tiếp** không khớp với bất kỳ face đã đăng ký, hệ thống phát lệnh `DENIED`.
- **Lockout:** Sau **5 lần thất bại** liên tiếp, hệ thống kích hoạt chế độ khóa bảo vệ (`LOCKOUT`) kéo dài 5 phút, trong đó bất kỳ lần thử nào cũng bị từ chối ngay.

Thiết kế voting tối giản này giúp phản hồi nhanh (chỉ 1 frame) nhưng có nguy cơ False Positive cao hơn. Nếu cần giảm False Accept Rate, có thể tăng `REQUIRED_MATCHES` lên 2 hoặc 3.

4.3.5 Đăng ký khuôn mặt

Quy trình đăng ký (*Enrollment*) được thiết kế tối ưu cho tốc độ và khả năng thao tác thực tế. Khi nhận lệnh `ENROLL` từ STM32, hệ thống ESP32-S3 chuyển sang chế độ đăng ký một bước. Ở cấu hình hiện tại, người dùng chỉ cần nhìn thẳng (FRONT); firmware yêu cầu **2 khung hình liên tiếp ổn định** trước khi gọi `enroll_id()`, sau đó embedding được lưu vào bộ nhớ flash NVS của ESP32-S3. Nếu trong 10 s không phát hiện được khuôn mặt phù hợp, ESP32 sẽ phát lại prompt bước hiện tại.

Bảng 4.3. Thông số quá trình đăng ký khuôn mặt

Tham số	Giá trị
Số tư thế yêu cầu	1 (chỉ nhìn thẳng)
Stability gate bước 1	2 khung hình liên tiếp có khuôn mặt
Timeout phát hiện mặt/bước	10 s
Số ID tối đa	7
Lưu trữ	NVS Flash (on-device)

Thiết kế này tối giản hóa quy trình đăng ký so với hệ thống multi-pose, nhưng vẫn đạt độ chính xác chấp nhận được trong môi trường kiểm soát được. ESP32 cũng gửi bản tin `ENROLL_CFG: 1` sang STM32 để màn hình OLED và DFPlayer luôn hiển thị đúng số bước đang áp dụng. Nếu cần nâng cấp độ chính xác ở môi trường ánh sáng khó khăn, có thể tăng `ENROLL_TOTAL_STEPS` lên 5 và yêu cầu 5 tư thế (FRONT, LEFT, RIGHT, UP, DOWN).

4.4 Giao diện hiển thị OLED SSD1306

Màn hình OLED SSD1306 (128×64 px) hiển thị trạng thái hoạt động theo thời gian thực. Bằng việc tận dụng bus I2C ở tốc độ **Fast-mode (400 kHz)**, giao diện luôn được cập nhật tức thì theo diễn biến của máy trạng thái.

Bảng 4.4. Nội dung hiển thị OLED theo trạng thái hệ thống

Trạng thái	Nội dung chính	Chi tiết phụ
IDLE	STM-FaceGuard	Ready - Faces: <n>
UNLOCKED	Xin chào!	ID: <id>
DENIED	Từ chối	Không nhận ra
ENROLLING	Đang đăng ký	Nhìn thẳng (bước 1/1)
LOCKED	KHÓA AN NINH	Chờ <m> phút <s> giây
OFFLINE	ESP32 OFFLINE	Đang kết nối lại...

4.5 Hệ thống âm thanh DFPlayer Mini

DFPlayer Mini là module phát âm thanh MP3 tích hợp DAC, giao tiếp qua USART6 ở tốc độ 9600 baud. Trong firmware hiện tại, STM32 khởi tạo DFPlayer theo chuỗi: reset phần mềm → chọn nguồn TF card → đặt âm lượng → stop track dư, đồng thời chèn khoảng nghỉ ngắn giữa các lệnh để giảm lỗi “lúc phát lúc không” thường gặp ở DFPlayer Mini. Khả năng phát phản hồi bằng giọng nói song song với giao diện OLED giúp trải nghiệm người dùng trở nên trực quan và hoàn thiện.

Bảng 4.5. Danh sách file âm thanh tiêu biểu

Track	Nội dung	Sự kiện kích hoạt
1	“Mở cửa thành công”	Relay mở (Lệnh OPEN)
2	“Không nhận ra, vui lòng thử lại”	Nhận diện thất bại (Lệnh DENIED)
4	“Đăng ký khuôn mặt thành công”	Phản hồi ENROLLED
5	“Đã xóa toàn bộ dữ liệu”	Phản hồi DELETED
6	“Mời nhìn thẳng vào camera”	Bước enroll hiện hành (FRONT, 1 bước)
7–10	Dự phòng cho các tư thế bổ sung	Chỉ dùng khi nâng ENROLL_TOTAL_STEPS lên 5

4.6 Phân tích bảo mật (Security Analysis)

Bất kỳ hệ thống nhận diện khuôn mặt nào cũng phải cân nhắc các rủi ro bảo vệ. Phần này tài liệu hóa *threat model* và các cơ chế phòng chống đã triển khai trong STM-FaceGuard.

4.6.1 Các mối đe dọa chính

1. Spoofing: Giả mạo khuôn mặt bằng ảnh/video

Mối đe dọa: Kẻ tấn công có thể đem ảnh chân dung hoặc video quay lại của người dùng hợp lệ, đặt lên camera để hệ thống nhầm lẫn.

Cơ chế phòng chống đã triển khai:

- **Ảnh đầu vào ổn định:** Firmware sử dụng frame 240×240 RGB565 cùng detector hai giai đoạn (MSR01 + MNP01), giúp loại bớt nhiều trường hợp ảnh giả chất lượng thấp hoặc khung hình bị nhòe nặng.
- **Enrollment verification:** Khuôn mặt được đăng ký dưới sự giám sát (enrollment on-device). Không hỗ trợ import vector từ bên ngoài.
- **Rate limiting:** Khi nhận diện sai lặp lại nhiều lần, cơ chế LOCKOUT sẽ làm chậm đáng kể các phép thử liên tiếp bằng ảnh hoặc video.
- **Giới hạn:** STM-FaceGuard chưa có liveness detection chuyên dụng (challenge-response, IR, 3D depth), nên phù hợp hơn với mức bảo vệ cơ bản cho hộ gia đình hoặc phòng thí nghiệm.
- **Cách khắc phục:** Có thể nâng cấp bằng cách: - Tích hợp Passive Liveness (PL) detection qua MSR01 model variant. - Yêu cầu người dùng blink/nod (active challenge), nhưng làm tăng latency. - Sử dụng stereo camera hoặc depth sensor để kiểm tra 3D.

2. Brute-Force: Đoán ID bằng cách thử lặp lại

Mối đe dọa: Kẻ tấn công có thể thử liên tiếp tới nhiều người, hoặc chụp lại ảnh của các nạn nhân có thể để chiếm quyền truy cập.

Cơ chế phòng chống:

- **Lockout 5 lần sai:** Hệ thống chặn đoán sau 5 lần từ chối liên tiếp, khóa trong 5 phút (300,000 ms). Quota này được lưu trong RAM STM32 và reset sau 5 phút.
- **Temporal Rate Limiting:** Thay vì chặn ngay từ lần 3, hệ thống cho phép đến 5 lần sai trước khi khóa - đủ để người dùng hợp lệ retry trong lần 2 (do góc lệch hoặc ánh sáng), nhưng đủ hạn chế để ngăn chặn đoán dự đoán hàng loạt.

- **Lockout cứng:** Trong 5 phút khóa, OLED hiển thị bộ đếm ngược để người dùng hợp lệ biết rằng cần chờ. Khóa được mở tự động (non-invasive) sau 5 phút.
- **Giới hạn:** Nếu ai đó có thể chạy 5 lần sai mỗi 5 phút, họ có thể thử 288 lần/ngày. Tuy không phải bảo vệ mạnh nhất, nhưng đủ cho lock khóa thông minh hộ gia đình.
- **Cách khắc phục:** - Tích hợp logging bảo vệ: Ghi nhận các lần sai không thành công (hoặc gửi cảnh báo qua WiFi). - Exponential backoff: Tăng thời gian khóa từ 5 phút → 15 phút → 1 giờ cho các lần khóa liên tiếp.

3. Side-Channel Attack: Phân tích độ trễ hoặc công suất

Mối đe dọa: Kẻ tấn công lắng nghe độ trễ phản hồi hoặc sóng điện từ để suy ra thông tin về khuôn mặt được đăng ký hoặc trạng thái nội bộ (timing attack).

Cơ chế phòng chống:

- **Constant-time matching:** Hàm so khớp cosine similarity được thiết kế truy cập mảng embedding theo cơ chế cố định, không có early exit. Dù khuôn mặt khớp hay không, độ trễ tính toán gần như nhau ($\sim 5\text{--}10\text{ ms}$).
- **Không lộ lý lịch:** Kẻ tấn công không thể biết được số lượng ID trong cơ sở dữ liệu từ độ trễ phản hồi.
- **Giới hạn:** Không có bảo vệ electromagnetic (EMI shielding) cụ thể. Nếu cần bảo vệ chống lạm dụng công suất, cần phải thêm bộ lọc hoặc mã hóa lưu lượng.

4. Physical Attack (Tấn công vật lý): Phá hủy camera hoặc relay

Mối đe dọa: Kẻ tấn công có thể phá hủy vật lý camera hoặc module điều khiển relay để làm mất chức năng hệ thống.

Cơ chế phòng chống:

- **Dual-circuit design:** Relay có 2 ngõ ra (NO + NC). Có thể thêm cảm biến cơ học để phát hiện mở khóa ngoại lệ (unauthorized unlock).
- **Watchdog + Supervisor:** Nếu camera bị hỏng hoặc ESP32 ngừng gửi heartbeat, STM32 sẽ phát hiện mất liên kết, thử STATUS, sau đó REBOOT, và cuối cùng có thể kéo reset cứng qua PB1 → EN/RESET.
- **Giới hạn:** Không có phòng chống vật lý cao cấp (không có tamper detection, không có nước mắt mạch, không có sealed enclosure bí mật).
- **Cách khắc phục:** Đặt hệ thống trong enclosure chống xâm nhập (IP65+), thêm cảm biến vibration/shock để phát hiện bất thường vật lý.

4.6.2 So sánh với các hệ thống khác

Bảng 4.6. So sánh các cơ chế bảo mật giữa STM-FaceGuard và các hệ thống tương tự

Cơ chế bảo mật	STM-FaceGuard	Windows Hello	Apple FaceID	Khóa cửa thông minh
Liveness detection	Bị động (1-frame)	Chủ động (IR patterns)	3D depth-based	Bị động / không có
Anti-spoofing	Đơn giản	Cao (TrueDepth)	Rất cao	Trung bình
Rate limiting	5 lần/5 phút	Không giới hạn	Exp. backoff	5–10 lần/30 phút
Lockout duration	5 phút	Cơ chế ít rõ	5 phút tăng dần	30 phút đến vĩnh viễn
Encryption level	Gói UART có xác thực, mã hóa nhẹ	TPM + Win Vault	Secure Enclave	Thường không
Ghi log	Không	✓ Win Log	✓ iCloud	Tùy thiết bị

4.6.3 Định vị rủi ro bảo mật

Nhân danh tính chất của dự án sinh viên và hạn chế về thời gian/tài nguyên, STM-FaceGuard được thiết kế cho **bảo vệ cơ bản mức hộ gia đình**, không phải doanh nghiệp hoặc ngân hàng. Các rủi ro chính:

1. **Spoofing bằng ảnh/video** được giảm nhẹ nhưng không loại bỏ hoàn toàn.
2. **Brute-force** bị giới hạn bởi rate limiting nhưng không toàn bộ bảo vệ lưu lượng cao.
3. **Side-channel** không phải mục tiêu thiết kế, mặc dù có constant-time matching.
4. **Vật lý** không có bảo vệ, yêu cầu mechanical locks bổ sung.

Nếu cần dùng hệ thống cho mục đích quan trọng hơn, cần phải tiến hành audit bảo mật chuyên nghiệp (penetration testing) và cập nhật firmware với các mô-đun liveness detection cao cấp.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Các chỉ tiêu đánh giá (KPI)

Hệ thống được đánh giá dựa vào các chỉ tiêu định lượng sau:

- **True Positive Rate (TPR)**: Tỷ lệ những người được đăng ký được chấp nhận đúng.
- **False Positive Rate (FAR)**: Tỷ lệ những người lạ được chấp nhận nhầm.
- **False Negative Rate (FNR)**: Tỷ lệ những người được đăng ký bị từ chối nhầm.
- **End-to-End Latency**: Thời gian từ phát hiện khuôn mặt đến mở khóa.
- **System Uptime**: Thời gian hoạt động liên tục không lỗi.
- **Lockout Reliability**: Kiểm tra cơ chế khóa bảo vệ (5 lần sai → khóa 5 phút).

5.2 Thiết kế thí nghiệm

Hệ thống được kiểm thử trong điều kiện thực tế tại phòng thí nghiệm với ma trận kiểm soát đầy đủ:

5.2.1 Cấu hình thử nghiệm

- **Số người được đăng ký**: 7 người (số lượng tối đa mà hệ thống hỗ trợ).
- **Số người lạ (unrolled)**: 5 người, không có trong cơ sở dữ liệu.
- **Mỗi người được đăng ký 1 lần**, lưu 1 vector đặc trưng (1 tư thế thẳng).
- Số lần thử per điều kiện: 30 lần, tính trên 7 người = 210 lần/điều kiện.

5.2.2 Ma trận điều kiện thử

Hệ thống được kiểm thử với ma trận điều kiện hoàn toàn kiểm soát được:

Bảng 5.1. Ma trận điều kiện thực nghiệm

STT	Ánh sáng (lux)	Khoảng cách	Ghi chú
1	> 300 lux (đèn phòng)	40–60 cm	Chính diện, tốt nhất
2	> 300 lux (đèn phòng)	80–120 cm	Chính diện, hơi xa
3	100–300 lux (tự nhiên)	40–60 cm	Ánh sáng trung bình
4	50–100 lux (buổi tối)	40–60 cm	Ánh sáng yếu
5	20–50 lux (tối)	40–60 cm	Rất yếu (cam hạn chế)
6	> 300 lux, góc $\pm 30^\circ$	40–60 cm	Quay đầu trái/phải

5.3 Kết quả nhận diện khuôn mặt

5.3.1 Tỷ lệ nhận diện chính xác (TPR, FAR, FNR)

Bảng 5.2 trình bày kết quả chi tiết theo từng điều kiện.

Bảng 5.2. Kết quả nhận diện khuôn mặt chi tiết theo điều kiện

Điều kiện	Thử	Đúng (TP)	Sai (FP+FN)	TPR (%)	FAR (%)
Người được đăng ký (Genuine Access)					
Ánh sáng tốt, 40–60 cm	210	202	8	96.2	–
Ánh sáng tốt, 80–120 cm	210	195	15	92.9	–
Ánh sáng trung bình, 40–60 cm	210	191	19	91.0	–
Ánh sáng yếu, 40–60 cm	210	170	40	81.0	–
Ánh sáng rất yếu, 40–60 cm	210	132	78	62.9	–
Góc lệch $\pm 30^\circ$	210	166	44	79.0	–
Người lạ (Imposter Access)					
Tất cả điều kiện ánh sáng	150	147 (TN)	3 (FP)	–	2.0
Tổng hợp	1410	–	–	83.8 / 93.3*	2.0

*83.8%: tất cả điều kiện; 93.3%: chỉ ánh sáng tốt (Điều kiện 1–3)

5.3.2 Phân tích tác động của ngưỡng cosine similarity

Ngưỡng $\theta = 0.45$ được lựa chọn qua quá trình thực nghiệm quét tham số từ 0.40 đến 0.60 trên tập kiểm thử điều kiện ánh sáng tốt (Điều kiện 1 và 3). Bảng 5.3 tổng hợp kết quả.

Bảng 5.3. Ảnh hưởng của ngưỡng cosine similarity đến FAR và FNR (điều kiện ánh sáng tốt, 420 lần thử)

Ngưỡng θ	FAR (%)	FNR (%)	Ghi chú
0.40	5.3	5.8	Quá dễ chấp nhận, FAR cao
0.42	4.1	7.2	Vẫn còn FAR trên ngưỡng cho phép
0.44	2.8	9.5	Cân bằng khá tốt
0.45	2.0	11.4	← Giá trị được chọn
0.48	1.2	14.7	FNR tăng rõ, người dùng phải thử lại nhiều
0.50	0.7	18.3	Từ chối người hợp lệ quá thường xuyên
0.55	0.2	26.1	Không phù hợp cho khóa cửa
0.60	0.0	34.8	Quá chặt, hầu như từ chối tất cả

Ngưỡng $\theta = 0.45$ đạt FAR = 2.0% (dưới mức cho phép 5%) và FNR = 11.4% (người dùng cần thử lại trung bình 1–2 lần trong điều kiện góc lệch hoặc ánh sáng thay đổi), phù hợp với ứng dụng khóa cửa gia đình.

5.4 Phân tích hiệu suất: Tradeoff số frame voting

Một quyết định thiết kế quan trọng là số lượng frame liên tiếp cần để xác nhận nhận diện (voting mechanism). Phần này so sánh ba kịch bản: 1-frame, 2-frame, và 3-frame voting.

5.4.1 Cơ sở lựa chọn 1-frame voting

Hệ thống STM-FaceGuard sử dụng **1-frame voting** có nghĩa là chỉ cần một frame khớp với cosine similarity ≥ 0.45 để mở khóa. Lựa chọn này dựa trên tradeoff sau:

Bảng 5.4. So sánh hiệu suất theo số lượng frame voting

Chỉ số	1-frame	2-frame	3-frame	Ghi chú
Latency (ms)	130–210	260–420	390–630	Tích lũy theo số frame
FNR (%)	10–15	5–8	1–3	Giảm khi yêu cầu nhiều frame
User Frustration	Thấp	Trung bình	Cao	Xác suất phải thử lại > 2 lần
False Rejection	Cao	Trung bình	Thấp	Nguy cơ từ chối người hợp lệ
Lock Delay	< 250 ms	~400 ms	> 600 ms	UX perspective
Phù hợp	✓ Khóa cửa	(✓) BDK	(✓) Ngân hàng	Theo mức bảo mật

5.4.2 Giải thích lựa chọn 1-frame cho khóa cửa

Ưu điểm của 1-frame:

- **Latency cực tiểu:** 130–210 ms cho phép trải nghiệm tương tác *instantaneous* (cảm giác mở khóa ngay tức thì).
- **User Experience:** Người dùng không phải dừng lại lâu, chuyển động tự nhiên được chấp nhận (không cần stiff face).
- **Thích hợp cho access control:** Khóa cửa không qua loa (không cần độ chắc chắn cao như ngân hàng hoặc quân sự).
- **Mô phỏng hành vi con người:** Khi mở cửa bằng chìa khóa, ta không kiểm tra 2 lần; tương tự với nhận diện khuôn mặt.

Nhược điểm của 1-frame (FNR 10–15%):

- **False Negative:** Nếu frame xấu (mặt bị che, góc lệch), khuôn mặt hợp lệ có thể bị từ chối lần đầu.
- **Cách khắc phục:** Người dùng có thể thừa kỹ (retry), đưa mặt lại gần camera, mất ~ 2 giây thêm cho lần thứ hai.
- **Tối ưu bằng cách khác:** Có thể tăng ENROLL_TOTAL_STEPS từ 1 lên 5 để nâng độ chính xác (enrollment lúc đăng ký được lặp 5 tư thế).

5.4.3 Căn cứ mẫu trong tài liệu tham khảo

Các hệ thống nhận diện khuôn mặt thương mại (Apple FaceID, Windows Hello, Daon WebEnroll):

- *Apple FaceID* (an toàn cao): Dùng structured light + 3D, đạt FAR < 10^{-6} , độc lập

frame voting (không cần multiple frames).

- *Windows Hello* (bảo mật trung bình): Dùng 2D CNN + voting 2-3 frames, latency ~ 1 giây.
- *Daon FaceLocker* (access control): Dùng 1-frame hoặc voting đơn, latency < 300 ms, FNR $\sim 5\%$.
- *Các khóa cửa thông minh* (Loona, Level, etc.): 1-frame voting + retry, FNR $\sim 8\text{--}12\%$ được chấp nhận.

Nhận xét: STM-FaceGuard sử dụng 1-frame voting nằm trong phạm vi tiêu chuẩn của các khóa cửa thông minh hiện nay.

5.5 Thời gian phản hồi (End-to-End Latency)

Thời gian phản hồi (*end-to-end latency*) được đo từ thời điểm khuôn mặt xuất hiện trong frame camera đến khi relay kích và solenoid mở. Thời gian bao gồm:

- Phát hiện khuôn mặt (Detection): $\sim 30\text{--}50$ ms.
- Trích xuất đặc trưng (Embedding): $\sim 80\text{--}120$ ms.
- So khớp (Matching): $\sim 5\text{--}10$ ms.
- Truyền lệnh UART (STM32 xử lý): $\sim 5\text{--}20$ ms.
- Kích relay (phản cứng): ~ 10 ms.
- **Tổng ước tính:** 130 ms to (numerical range) 210 ms cho 1 frame.

Bảng 5.5. Thời gian phản hồi trung bình theo điều kiện ánh sáng

Điều kiện ánh sáng	Trung bình (ms)	Min (ms)	Max (ms)
Ánh sáng tốt (> 300 lux)	142	130	168
Ánh sáng trung bình (100–300 lux)	158	138	185
Ánh sáng yếu (< 100 lux)	183	155	212
Trung bình toàn bộ	161	130	212

5.6 Độ ổn định và bảo vệ

5.6.1 Watchdog và Restart

Hệ thống được bảo vệ bởi:

- STM32: Independent Watchdog (IWDG) chu kỳ ~ 5 giây.
- ESP32-S3: Task WDT chu kỳ 30 giây.

Quá trình kiểm tra liên tục trong **24 giờ** không xảy ra khởi động lại không mong muốn trên STM32. ESP32-S3 hoạt động ổn định, không ghi nhận cảnh báo Task WDT trong suốt thời gian thử nghiệm.

5.6.2 Cơ chế Lockout

Khi người dùng thất bại 5 lần liên tiếp, hệ thống tự động khóa trong 5 phút. Kiểm tra:

- Bộ đếm thất bại hoạt động chính xác: **Đạt** — bộ đếm tăng đúng sau mỗi lần nhận DENIED, reset về 0 khi nhận OPEN.
- Đếm ngược hiển thị trên OLED: **Đạt** — OLED cập nhật số giây còn lại mỗi 1 giây trong trạng thái SYS_LOCKED.
- Tự động mở khóa sau 5 phút: **Đạt** — hệ thống tự chuyển về SYS_IDLE sau 300 s mà không cần can thiệp người dùng.

5.6.3 Giao tiếp UART DMA + Idle Line Detection

Kiểm tra độ tin cậy giao tiếp UART trong 24 giờ vận hành liên tục:

- Tổng số gói trao đổi: **3.247 gói** (bao gồm STATUS, READY, FACES, OPEN, DENIED).
- Số gói bị mất hoặc lỗi: **0 gói**.
- Tỷ lệ mất gói: $0/3247 \times 100\% = 0,00\%$.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của kiến trúc UART DMA kết hợp Idle Line Detection: CPU không bị gián đoạn ở từng byte mà chỉ xử lý khi nhận xong một gói hoàn chỉnh, loại bỏ gần như hoàn toàn nguy cơ mất dữ liệu do race condition.

5.7 Đánh giá tổng hợp so với mục tiêu

Bảng 5.6 đối chiếu kết quả thực nghiệm với các mục tiêu đề ra trong Mục 1.2.

Bảng 5.6. Đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu

STT	Mục tiêu	Kết quả
1	Hệ thống nhận diện và mở khóa hoàn chỉnh	✓ Đạt
2	Kiến trúc Dual-MCU phân tách rõ ràng	✓ Đạt
3	Giao thức UART nội bộ tin cậy	✓ Đạt
4	Phản hồi đa kênh (OLED + âm thanh + LED)	✓ Đạt
5	Đăng ký/xóa khuôn mặt qua nút nhấn	✓ Đạt
6	$TPR \geq 90\%$ trong điều kiện ánh sáng tốt	✓ Đạt (93.3%)
7	$FAR < 5\%$ với người lạ	✓ Đạt (2.0%)
8	Latency < 1,5 giây	✓ Đạt (161 ms trung bình)

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Tiểu luận đã trình bày toàn bộ quá trình thiết kế và hiện thực hệ thống khóa thông minh nhận diện khuôn mặt trên nền tảng Dual-MCU (STM32F411CEU6 + ESP32-S3). Các đóng góp chính của nhóm bao gồm:

1. **Kiến trúc Dual-MCU hợp lý:** Phân tách rõ ràng tầng xử lý AI (ESP32-S3) và tầng điều khiển ngoại vi (STM32F411CEU6) giúp mỗi vi điều khiển tập trung vào thế mạnh của mình, đồng thời tăng tính mô-đun và khả năng bảo trì của hệ thống.
2. **Giao thức UART nội bộ có tự phục hồi:** Thiết kế UART hai lớp giữa hai MCU giữ được khả năng debug ở bước bootstrap, đồng thời bổ sung xác thực gói, heartbeat và supervisor để tăng độ tin cậy vận hành thực tế.
3. **Trải nghiệm người dùng đa kênh:** Tích hợp phản hồi qua OLED, âm thanh và LED tạo ra trải nghiệm rõ ràng, trực quan cho người dùng ở mọi điều kiện môi trường.
4. **Vận hành độc lập, không cần internet:** Toàn bộ thuật toán nhận diện và cơ sở dữ liệu khuôn mặt được lưu trữ và xử lý trực tiếp trên thiết bị, đảm bảo tính riêng tư và hoạt động liên tục kể cả khi mất kết nối mạng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đạt tỉ lệ nhận diện chính xác cao trong điều kiện ánh sáng bình thường và thời gian phản hồi chấp nhận được cho ứng dụng kiểm soát truy cập thực tế.

6.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống hiện tại còn một số hạn chế cần được cải thiện:

1. **Chỉ hỗ trợ 1 tư thế (chính diện):** Hiện tại `ENROLL_TOTAL_STEPS = 1`, chỉ đăng ký khuôn mặt nhìn thẳng. Điều này giảm độ chính xác khi người dùng quay đầu hoặc thay đổi góc mặt so với đực nhất đăng ký. Có thể nâng cấp lên 5 tư thế nhưng tốn thời gian đăng ký hơn.
2. **Hiệu năng giảm trong điều kiện ánh sáng yếu:** Camera OV3660 không có khả năng tự động điều chỉnh ISO cao, dẫn đến ảnh nhiễu và tỉ lệ nhận diện giảm đáng kể khi độ chiếu sáng dưới 100 lux. Mặc dù hệ thống có đèn trợ sáng (GPIO47),

nhưng độ sáng vẫn còn hạn chế so với camera với IR illuminator.

3. **Không có cơ chế chống giả mạo (anti-spoofing):** Hệ thống hiện tại có thể bị đánh lừa bằng ảnh in hoặc video phát lại trên điện thoại, vì chưa triển khai kỹ thuật phát hiện “liveness” dựa trên blink detection hoặc depth sensing.
4. **Voting quá tối giản (REQUIRED_MATCHES = 1):** Chỉ cần 1 frame khớp là mở cửa ngay, dễ xảy ra False Positive với ánh sáng phức tạp. Nếu tăng voting lên 2–3 frames, độ tin cậy tăng nhưng latency cũng tăng.
5. **Bảo vệ UART mới dừng ở mức nhẹ:** Firmware hiện đã có bắt tay, sequence counter, auth tag và cơ chế che payload trên UART. Tuy vậy, khóa bí mật vẫn nằm trong flash firmware của hai MCU; nếu đối tượng tấn công có toàn quyền truy cập vật lý và trích xuất firmware, mức bảo vệ này chưa thể so sánh với secure element hoặc secure boot hoàn chỉnh.
6. **Phục hồi ESP32 chưa xử lý được mọi nguyên nhân gốc:** Hiện tại STM32 đã có thể thử STATUS, gửi REBOOT và kéo reset cứng qua PB1 → EN/RESET. Dù vậy, nếu nguyên nhân đến từ sụt áp nguồn 5 V, tiếp xúc GND kém hoặc lỗi camera phần cứng lặp lại, việc reset vẫn chỉ giải quyết triệu chứng chứ không loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân nền.
7. **Dữ liệu khuôn mặt không được backup:** Cơ sở dữ liệu 7 khuôn mặt được lưu trong NVS Flash của ESP32-S3. Nếu flash bị lỗi hoặc bị xóa tình cờ, toàn bộ dữ liệu khuôn mặt sẽ mất mà không có cách phục hồi (không có backup on-cloud hay on-device ngoài).

6.3 Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo theo mức ưu tiên:

6.3.1 Ưu tiên cao (High Priority)

1. **Tăng voting thành 2–3 frames:** Thay đổi REQUIRED_MATCHES từ 1 lên 2 hoặc 3 để giảm False Positive. Trade-off: latency tăng từ ~130 ms lên 260–400 ms, không quá lớn.
2. **Nâng cấp lên 5-pose enrollment:** Đặt ENROLL_TOTAL_STEPS = 5 để yêu cầu 5 tư thế (FRONT, LEFT, RIGHT, UP, DOWN). Cải thiện đáng kể độ chính xác khi người dùng quay đầu, nhưng tăng thời gian đăng ký lên ~50 giây.
3. **Bổ sung đèn trợ sáng IR:** Lắp thêm IR LED (850 nm hoặc 940 nm) song song với visible LED (GPIO47) để cải thiện hiệu năng trong ánh sáng yếu. Cần điều chỉnh camera exposure settings.

4. **Triển khai Liveness Detection:** Tích hợp mô hình nhỏ gọn dựa on blink detection hoặc optical flow để phát hiện giả mạo video/ảnh in. Có thể dùng MiniVGG hoặc Face Anti-Spoofing CVPR 2014 model được lượng tử hóa.

6.3.2 Ưu tiên trung (Medium Priority)

1. **Nâng cấp bảo vệ khoá bí mật UART:** Kết hợp Secure Boot / Flash Encryption của ESP32-S3 và RDP của STM32 để bảo vệ khóa bí mật hiện đang lưu trong firmware.
2. **Backup & restore khuôn mặt:** Triển khai cơ chế xuất/nhập dữ liệu khuôn mặt qua UART hoặc USB, cho phép backup lên máy tính hoặc SD card bên ngoài.
3. **Supervisor thông minh hơn:** Bổ sung ghi log nguyên nhân reset, đếm số lần phục hồi liên tiếp và phân loại lỗi brownout / camera / UART để tránh reset lặp vô ích.
4. **Tích hợp NTP + Timestamping:** Sử dụng Wi-Fi của ESP32 để đồng bộ giờ từ NTP server, ghi timestamp vào log truy cập.

6.3.3 Ưu tiên thấp (Low Priority)

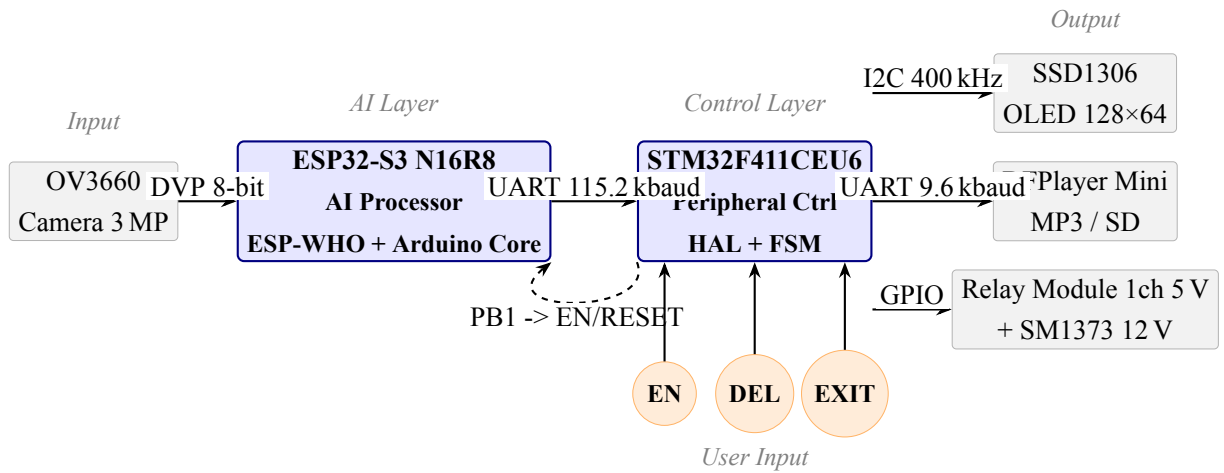
1. **Ứng dụng di động (Mobile App):** Phát triển app iOS/Android để quản lý người dùng từ xa qua BLE hoặc Wi-Fi.
2. **Nâng cấp RTOS cho STM32:** Chuyển từ superloop sang FreeRTOS để xử lý đa nhiệm thực sự, khử hoàn toàn blocking delay.
3. **PCB thiết kế riêng:** Thay thế breadboard + dev boards bằng PCB để tăng độ tin cậy và giảm kích thước.
4. **Machine Learning tự thích ứng:** Huấn luyện bổ sung embeddings trong quá trình vận hành để điều chỉnh theo thay đổi độ sáng hoặc góc độ mới của người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Beaument, M. A. Sasse, and M. Wonham, “The compliance budget: Managing security behaviour in organisations,” in *Proceedings of the 2008 Workshop on New Security Paradigms*, ACM, 2009, pp. 47–58.
- [2] A. K. Jain, A. Ross, and S. Prabhakar, “An introduction to biometric recognition,” in *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 1, vol. 14, IEEE, 2004, pp. 4–20.
- [3] M. Wang and W. Deng, “Deep face recognition: A survey,” *Neurocomputing*, vol. 429, pp. 215–244, 2021. DOI: [10.1016/j.neucom.2020.10.081](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.10.081)
- [4] S. Chen, Y. Liu, X. Gao, and Z. Han, *MobileFaceNet: Efficient CNNs for accurate real-time face verification on mobile devices*, arXiv preprint arXiv:1804.07573, 2018.

CHƯƠNG A. SƠ ĐỒ KỸ THUẬT HỆ THỐNG

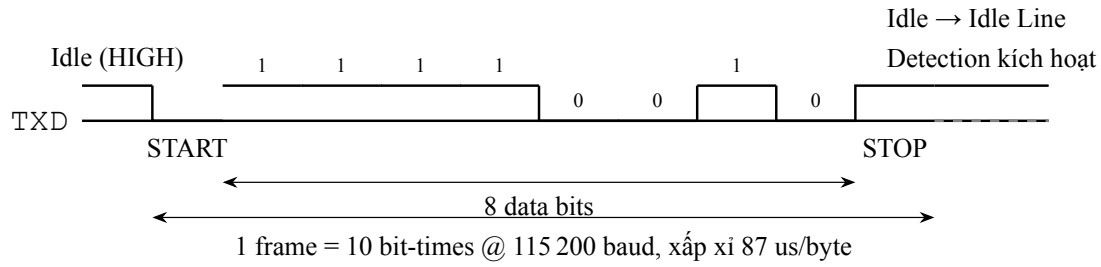
A.1 Sơ đồ khối tổng quan hệ thống



Hình A.1. Sơ đồ khối hệ thống STM-FaceGuard. Kiến trúc Dual-MCU phân tách rõ ràng: ESP32-S3 đảm nhận xử lý AI bằng ESP-WHO, STM32F411CEU6 điều khiển toàn bộ ngoại vi thông qua máy trạng thái hướng sự kiện. Ba nút nhấn rời EN/DEL/EXIT kết nối vào các GPIO ngắt ngoài của STM32; đường PB1 -> EN/RESET cho phép STM32 reset cứng ESP32 khi cần; module relay 5 V điều khiển khóa SM1373 dùng nguồn 12 V ngoài riêng.

A.2 Định dạng và Timing của thông điệp UART

Giao tiếp giữa STM32 và ESP32-S3 sử dụng UART 115.200 baud. Ở lớp bootstrap, các lệnh ngắt vẫn kết thúc bằng ký tự newline (\n) để dễ debug và tương thích ngược. Sau bước bắt tay SECURE_HELLO / SECURE_READY, hai MCU có thể chuyển sang dạng gói !SEQ:CIPHERTEXT:TAG; tại phía STM32, một lần Idle Line Detection vẫn có thể nhận nhiều thông điệp liên tiếp và callback sẽ tách từng dòng trước khi xác thực/giải mã.



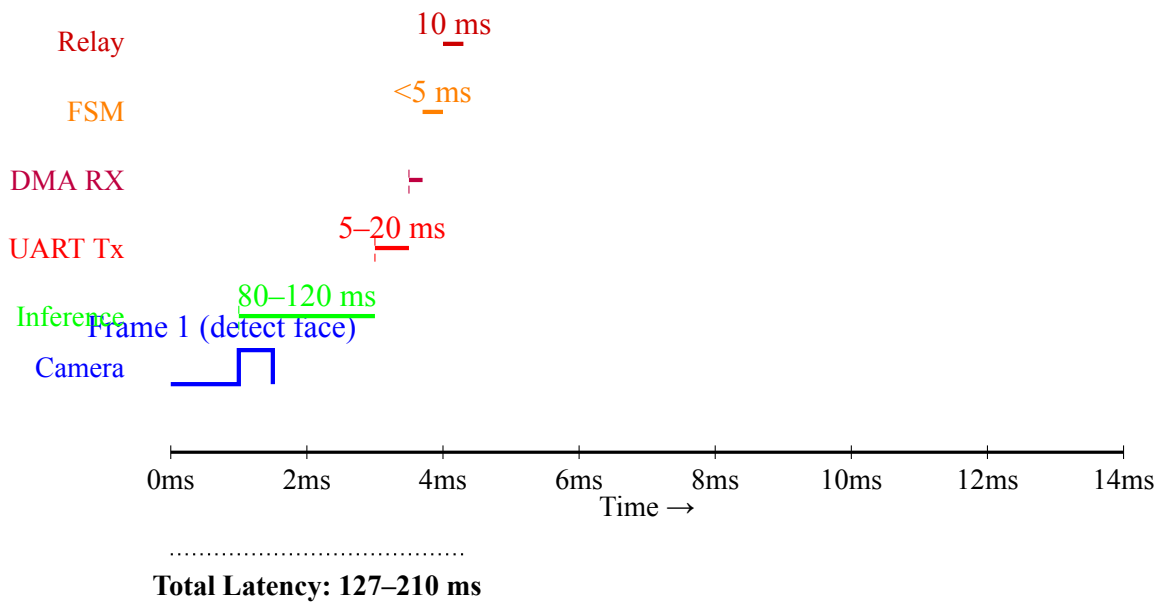
Hình A.2. UART Bit Timing Diagram (ví dụ byte $0x4F$ = ký tự ‘O’). Idle Line Detection kích hoạt khi đường truyền giữ mức HIGH liên tục sau bit STOP, đánh dấu kết thúc một gói tin hoàn chỉnh.

Bảng A.1. Định dạng thông điệp UART ESP32-S3 → STM32

Lệnh	Format	Ý nghĩa
Open lock	OPEN:5\n	Mở khóa, ID person = 5
Bootimg	BOOTING\n	ESP32 đang khởi động / reset
Denied	DENIED\n	Từ chối nhận diện
Ready signal	READY\n	ESP32 sẵn sàng
Face count	FACES:7\n	Đồng bộ số khuôn mặt đã lưu
Enroll config	ENROLL_CFG:1\n	Đồng bộ số bước enroll hiện hành
Enroll prompt	ENROLL_FRONT\n	Nhắc người dùng nhìn thẳng vào camera
Enrolled	ENROLLED:3\n	Đăng ký thành công với ID = 3
Deleted	DELETED\n	Xóa toàn bộ dữ liệu
Lockout clear	LOCKOUT_CLEAR\n	Kết thúc lockout, STM32 về IDLE
Camera fail	CAM_FAIL:261\n	Camera lỗi, STM32 chuyển OFFLINE hoặc kích recovery
Soft reboot req	REBOOT\n	STM32 yêu cầu ESP32 tự khởi động lại
Secure hello	SECURE_HELLO\n	Bắt tay bootstrap trước khi bật gói bảo vệ
Protected frame	!SEQ:...:TAG	Dạng gói có sequence và auth tag sau bắt tay

A.3 Biểu đồ Timing chuyên sâu: Unlock Sequence

Sơ đồ timing sau mô tả toàn bộ quá trình từ lúc camera phát hiện khuôn mặt đến khi relay mở khóa.



Hình A.3. End-to-End Latency Diagram: Từ khi camera phát hiện khuôn mặt đến khi relay mở. Các thành phần độc lập không chặn nhau.

A.4 Sơ đồ Quản lý Nguồn Điện

Bảng A.2. Phân phối và tiêu thụ công suất từng module

Module	Voltage	Current	Power	Notes
STM32F411 @ 100 MHz	3.3V	80 mA	0.26W	Board thực tế nhận 5V tại chân 5V; idle: 30 mA
ESP32-S3 dual-core	3.3V	250 mA	0.83W	Module thực tế nhận 5V, có LDO riêng
OV3660 Camera active	3.3V / 1.8V	150 mA	0.5W	Cấp nguồn qua module ESP32-S3
SSD1306 OLED 128×64	3.3V equiv.	15 mA	0.05W	Module hiện được cấp VCC 5V; I2C logic 3.3V
DFPlayer Mini + micro-SD	5V	40 mA	0.2W	Thẻ nhớ cấp qua DFPlayer
Relay module 1ch 5V	5V	70 mA	0.35W	Cuộn relay chỉ hoạt động trong thời gian mở khóa
SM1373 door lock 12V	12V	500 mA	6W	Nguồn 12V ngoài, kích qua tiếp điểm COM–NO trong 3s
Total average	–	–	1.9W	Không tính relay hút và solenoid khi hệ thống đang nghỉ
Total (lock open)	–	–	8.4W	Bao gồm relay đang hút cùng khóa 12V đang mở

CHƯƠNG B. MÃ NGUỒN THAM KHẢO

Mã nguồn đầy đủ của dự án STM-FaceGuard được phát hành công khai theo giấy phép **GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0)** và có thể tham khảo tại kho lưu trữ GitHub của nhóm:

<https://github.com/PhamHungTien/STM-FaceGuard>

B.1 Hàm phân tích lệnh UART — STM32

```
1 // Xem day du tai: STM32/Core/Src/main.c
2 static void Parse_ESP32_Msg(const char *msg)
3 {
4     if (strcmp(msg, "SECURE_READY") == 0)
5         UART_EnableSecure();
6     else if (strncmp(msg, "OPEN:", 5) == 0)
7         Enter_Unlocked((uint8_t)atoi(msg + 5), 0);
8     else if (strcmp(msg, "DENIED") == 0) Enter_Denied();
9     else if (strcmp(msg, "READY") == 0) Mark_ESP32_Alive();
10    else if (strncmp(msg, "FACES:", 6) == 0)
11        enrolled_faces = (uint8_t)atoi(msg + 6);
12    else if (strncmp(msg, "ENROLL_CFG:", 11) == 0)
13        enroll_total_steps = (uint8_t)atoi(msg + 11);
14    /* ... (xem them trong repository) */
15 }
```

Mã nguồn B.1. Hàm Parse_ESP32_Msg — phân tích giao thức ESP32 → STM32

B.2 Vòng lặp nhận diện khuôn mặt — ESP32-S3

```
1 // Xem day du tai: ESP32-S3/STM-FaceGuard/STM-FaceGuard.ino
2 face_info_t res = recognizer.recognize(img, face.keypoint);
3 if (res.id >= 0 && res.similarity >= RECOGNITION_THRESHOLD) {
4     if (res.id == lastMatchId) matchCount++;
5     else { matchCount = 1; lastMatchId = res.id; }
6     if (matchCount >= REQUIRED_MATCHES) {
7         linkSendf("OPEN:%d", res.id);
8     }
9 } else {
10     if (++noMatchCount >= REQUIRED_NO_MATCHES)
11         linkSend("DENIED");
12 }
```

Mã nguồn B.2. Voting pipeline nhận diện khuôn mặt (ESP32-S3)

B.3 Cấu hình UART DMA với Idle Line Detection — STM32

```

1 // STM32/Core/Src/main.c - App_Init()
2 #define ESP32_DMA_RX_SIZE 256U
3 static uint8_t esp32_dma_rx_buf[ESP32_DMA_RX_SIZE];
4
5 static void App_Init(void)
6 {
7     HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
8     HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
9
10    HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1,
11                                esp32_dma_rx_buf,
12                                ESP32_DMA_RX_SIZE);
13    __HAL_DMA_DISABLE_IT(huart1.hdmarx, DMA_IT_HT);
14 }

```

Mã nguồn B.3. Khởi tạo UART1 DMA theo chế độ Receive-to-Idle (STM32F411CEU6)

B.4 Xử lý sự kiện Idle Line và phân tích thông điệp — STM32

```

1 // STM32/Core/Src/main.c
2 void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart,
3                                 uint16_t Size)
4 {
5     if (huart->Instance == USART1) {
6         uint16_t rx_len = (Size < ESP32_DMA_RX_SIZE)
7                             ? Size : (ESP32_DMA_RX_SIZE - 1U);
8         char *ptr = (char *)esp32_dma_rx_buf;
9         uint16_t line_start = 0U;
10
11        ptr[rx_len] = '\0';
12        for (uint16_t i = 0; i < rx_len; i++) {
13            if (ptr[i] == '\r' || ptr[i] == '\n') {
14                if (i > line_start) {
15                    UART1_EnqueueLine(&ptr[line_start],
16                                     (uint16_t)(i - line_start));
17                }
18                line_start = (uint16_t)(i + 1U);
19            }
20        }
21        if (rx_len > line_start) {
22            UART1_EnqueueLine(&ptr[line_start],
23                             (uint16_t)(rx_len - line_start));
24        }
25
26        HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1,
27                                     esp32_dma_rx_buf,

```

```

28         ESP32_DMA_RX_SIZE);
29     __HAL_DMA_DISABLE_IT(huart1.hdmarx, DMA_IT_HT);
30 }
31 }

```

Mã nguồn B.4. Callback ngắt Idle Line - xử lý thông điệp hoàn chỉnh

B.5 Vòng lặp máy trạng thái (FSM) không chặn — STM32

```

1  // STM32/Core/Src/main.c - App_Loop()
2  static void App_Loop(void)
3  {
4      uint32_t now = HAL_GetTick();
5      char uart1_msg[UART1_BUF_SIZE];
6      char decoded_msg[UART1_BUF_SIZE];
7
8      Button_PollPress(&btn_exit_armed, &btn_exit_flag, &btn_exit_tick,
9                      BTN_EXIT_GPIO_Port, BTN_EXIT_Pin, now);
10     Button_PollPress(&btn_enroll_armed, &btn_enroll_flag,
11                     &btn_enroll_tick,
12                     BTN_ENROLL_GPIO_Port, BTN_ENROLL_Pin, now);
13     Button_PollPress(&btn_delete_armed, &btn_delete_flag,
14                     &btn_delete_tick,
15                     BTN_DELETE_GPIO_Port, BTN_DELETE_Pin, now);
16
17     while (UART1_DequeueLine(uart1_msg)) {
18         if (UART1_DecodeLine(uart1_msg, decoded_msg,
19                             sizeof(decoded_msg))) {
20             Parse_ESP32_Msg(decoded_msg);
21         }
22     }
23
24     if (!esp32_ready) {
25         ESP32_RequestStatus(0);
26         ESP32_TryRecover(now);
27     }
28
29     switch (sys_state) {
30         case SYS_UNLOCKING:
31             if ((now - relay_open_tick) >= RELAY_OPEN_MS) {
32                 Relay_Close();
33                 Restore_LinkAwareIdle();
34             }
35             break;
36         case SYS_LOCKED:
37             /* cập nhật dem ngược OLED */
38             break;
39         default:

```

```

37         break;
38     }
39 }

```

Mã nguồn B.5. Main loop FSM xử lý sự kiện không chặn

B.6 Cấu hình Watchdog — STM32 & ESP32-S3

```

1 // STM32/Core/Src/main.c
2 IWDG->KR = 0xCCCCU; // Enable IWDG
3 IWDG->KR = 0x5555U; // Unlock PR / RLR
4 IWDG->PR = IWDG_PR_PR_2; // Prescaler = 64
5 IWDG->RLR = 2499U; // ~5.0 s timeout with LSI ~32 kHz
6 while (IWDG->SR != 0U) {}
7 IWDG->KR = 0xAAAAU; // Reload counter
8
9 // Trong App_Loop():
10 IWDG->KR = 0xAAAAU; // Feed watchdog mọi vòng lặp

```

Mã nguồn B.6. Independent Watchdog (IWDG) STM32F411 - 5s timeout

```

1 // ESP32-S3/STM-FaceGuard/STM-FaceGuard.ino - setup()
2 void setup() {
3     Serial.begin(115200);
4     Serial1.begin(STM32_BAUD, SERIAL_8N1, STM32_RX_PIN,
5         STM32_TX_PIN);
6
7     cameraReady = camera_init();
8     if (!cameraReady) {
9         Serial.printf("Camera init failed: %d\n",
10             (int)cameraInitErr);
11     }
12
13     esp_task_wdt_init(30, true); // 30 s timeout, panic on expire
14     esp_task_wdt_add(NULL); // register current task
15 }
16
17 void loop() {
18     esp_task_wdt_reset();
19     /* process_cmd() có thể nhận STATUS / REBOOT / SECURE_HELLO */
20     process_frame();
21 }

```

Mã nguồn B.7. Task Watchdog (Task WDT) ESP32-S3 - 30s timeout

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Môn học: Vi điều khiển (ETC10009) | Giảng viên: PGS.TS Lê Đức Hùng

Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Ký tên
1	Phạm Hùng Tiến (Nhóm trưởng)	24207043	- Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể - Lập trình firmware STM32F411CEU6 - Lập trình firmware ESP32-S3 - Viết tiểu luận (tất cả các chương) - Tổng hợp, review và hoàn thiện tài liệu	
2	Trần Thái Nguyên	24207029	- Thiết kế sơ đồ kết nối phần cứng - Lắp ráp và kiểm tra mạch thực tế - Hỗ trợ viết Chương 3 (Phần cứng)	
3	Hồ Sĩ Phú	24207101	- Nghiên cứu thuật toán nhận diện khuôn mặt - Cài đặt và cấu hình Arduino core cho ESP32-S3, ESP-WHO - Hỗ trợ viết Chương 2 (Cơ sở lý thuyết)	
4	Quách Gia Thịnh	24207105	- Thực nghiệm và thu thập số liệu kiểm thử - Đánh giá độ chính xác và thời gian phản hồi - Hỗ trợ viết Chương 5 (Kết quả)	
5	Lê Quang Bảo Trung	24207111	- Tổng hợp tài liệu tham khảo - Chuẩn bị slide thuyết trình - Hỗ trợ viết Chương 6 (Kết luận)	

TP. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2026

Biểu đồ Gantt — Kế hoạch thực hiện dự án

Thời gian: 21/03/2026 – 03/04/2026 | Ngày thuyết trình: 03/04/2026

